

FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 10

Prof. Héctor Pettenghi

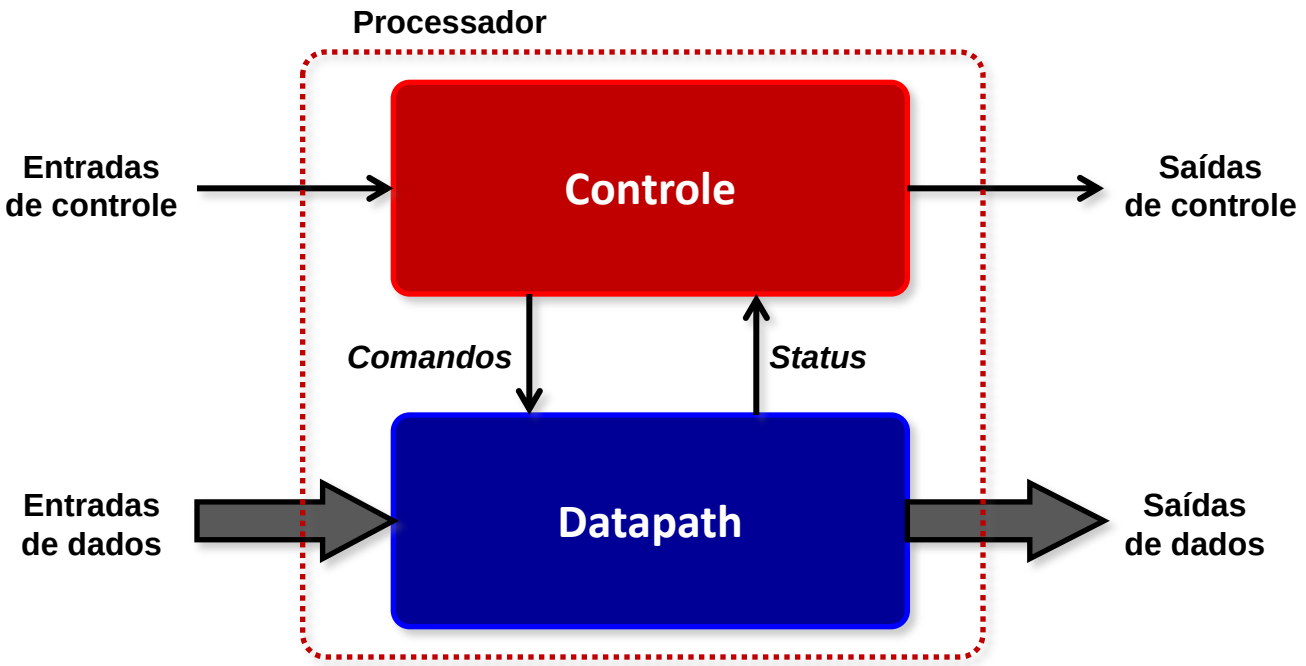
hector@eel.ufsc.br

http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Material desenvolvido com apoio de arquivos de apresentação do livro de Frank Vahid

RTL Design

- Na aula de hoje:
  - Como associar um **datapath** a um **bloco de controle** para construir um **processadores completos mais complexos.**
  - Completar o ***RTL (register-transfer level) design***



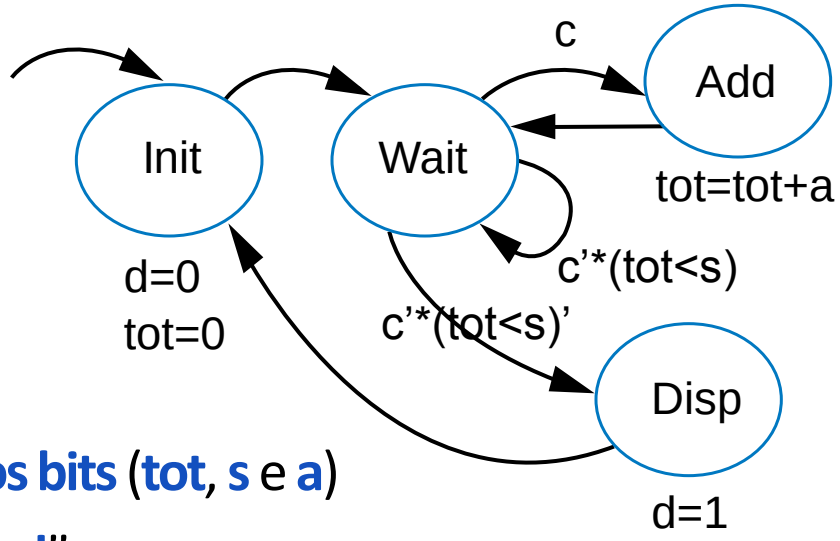
RTL Design: Exemplo 1

- **Exemplo**: máq. de venda de refrigerante
  - Supondo que tal máquina possui:
    - Interface com o usuário com saída **s** de 8 bits que indica custo do refrigerante escolhido
    - Mecanismo de recepção de moedas com:
      - saída **c** de 1 bit que indica que uma moeda foi depositada
      - saída **a** de 8 bits que indica o valor da moeda
    - Mecanismo de entrega de refrigerante com entrada **d** de 1 bit que aciona a entrega



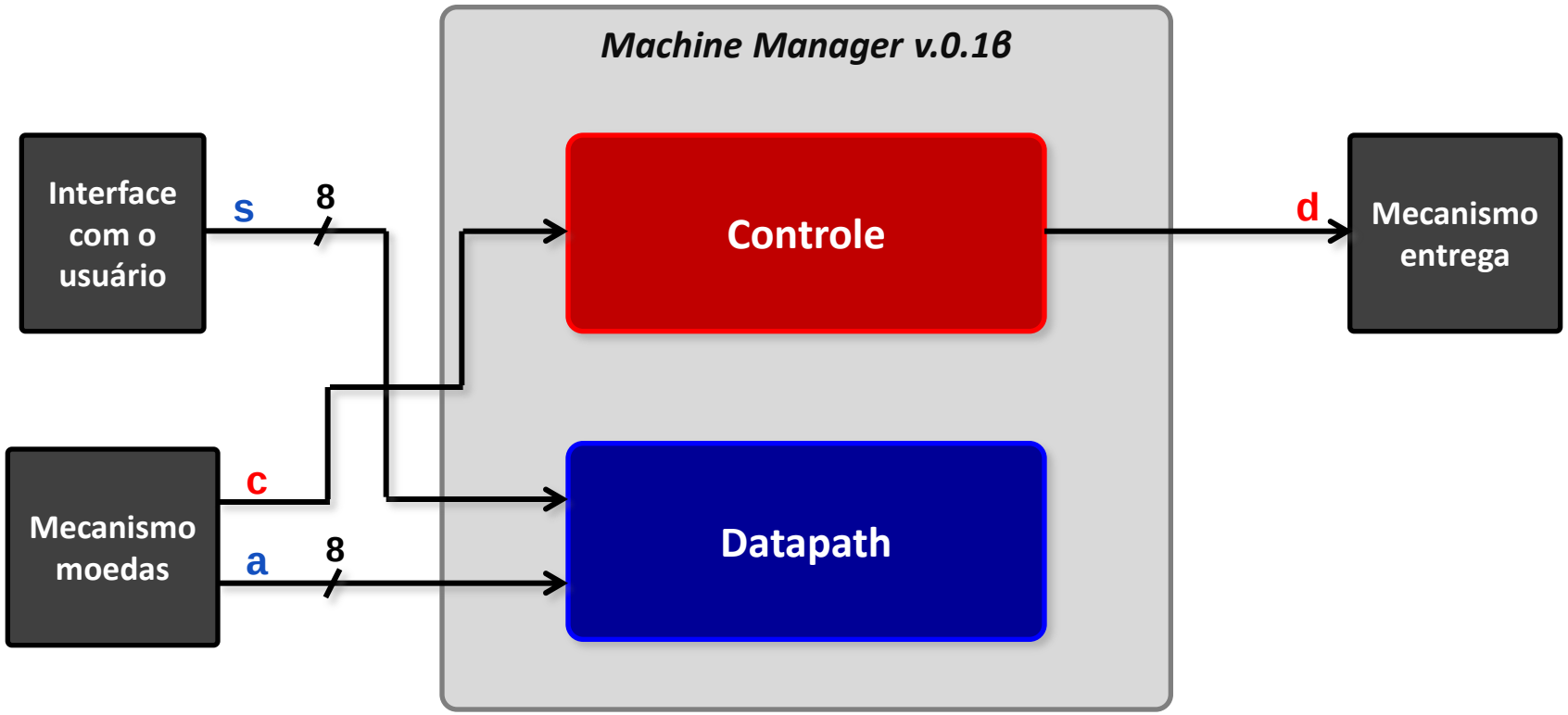
RTL Design: Exemplo 1

- **Exemplo**: máquina de venda de refrigerante
  - **Diagrama** de estados:



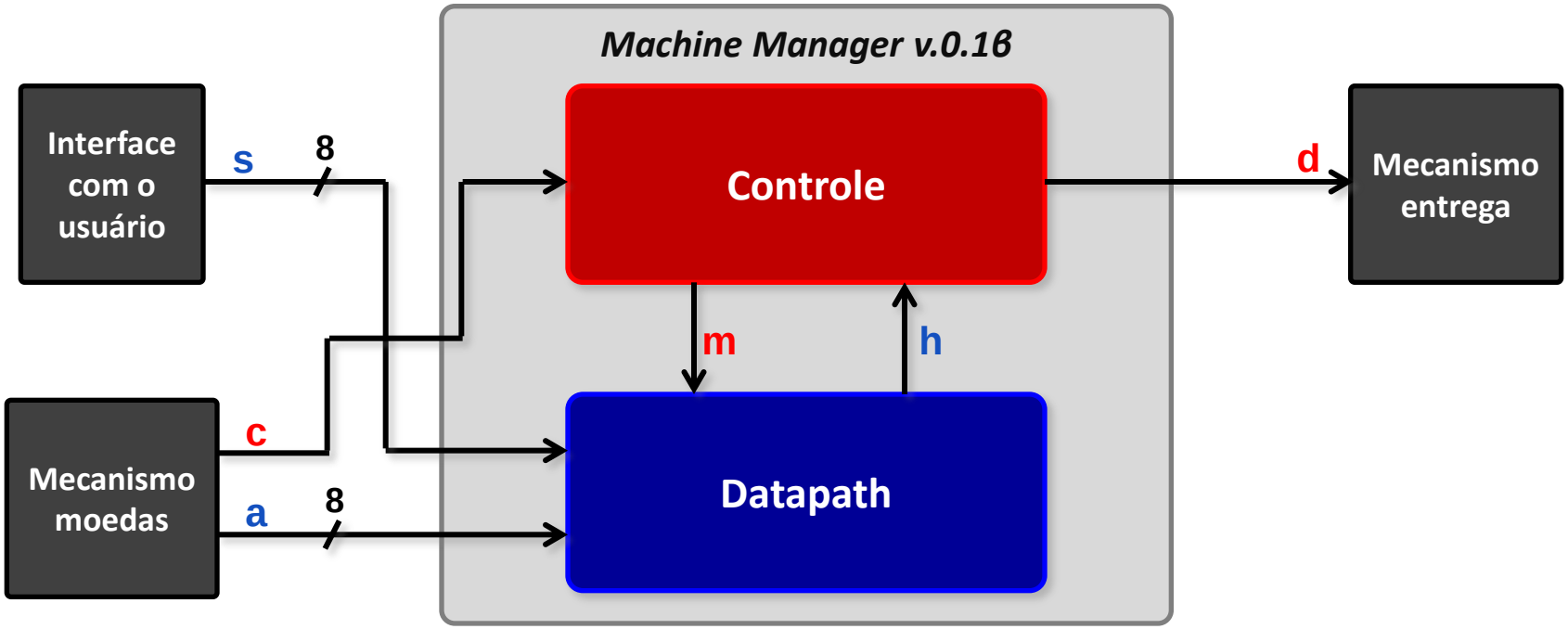
  - Tal **diagrama** contém:
    - Variáveis com **múltiplos bits** (**tot**, **s** e **a**)
    - Operações de "**alto nível**":
      - Soma de valores com múltiplos bits (**tot+a**)
      - Atribuição (registro) de valores (**tot=0**, **tot=tot+a**)
      - Comparação de grandezas (**tot<s**)
  - Tem-se então um **diagrama de estados de alto nível**

RTL Design: Exemplo 1



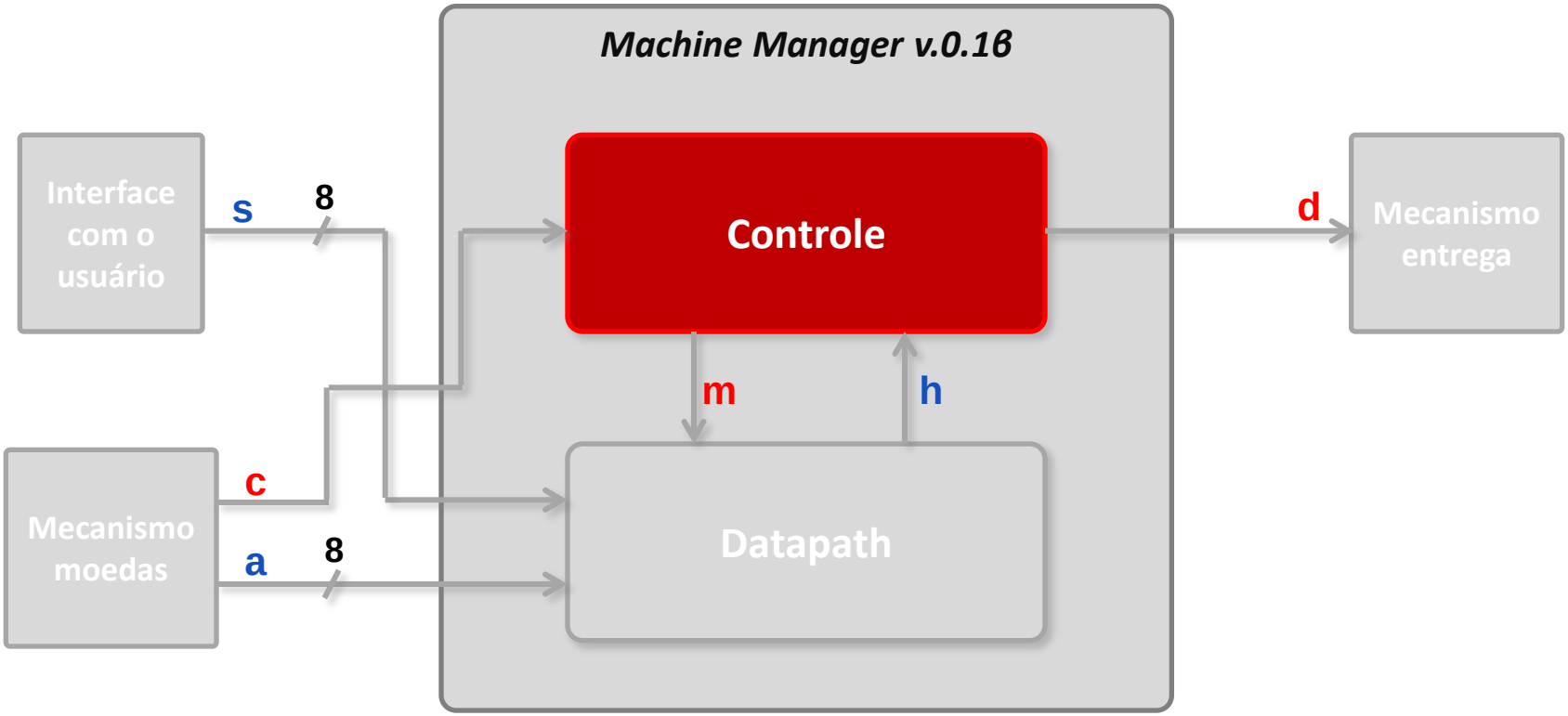
- Entradas/saídas de controle: **c** e **d**
- Entradas/saídas de dados: **s** e **a**

RTL Design: Exemplo 1



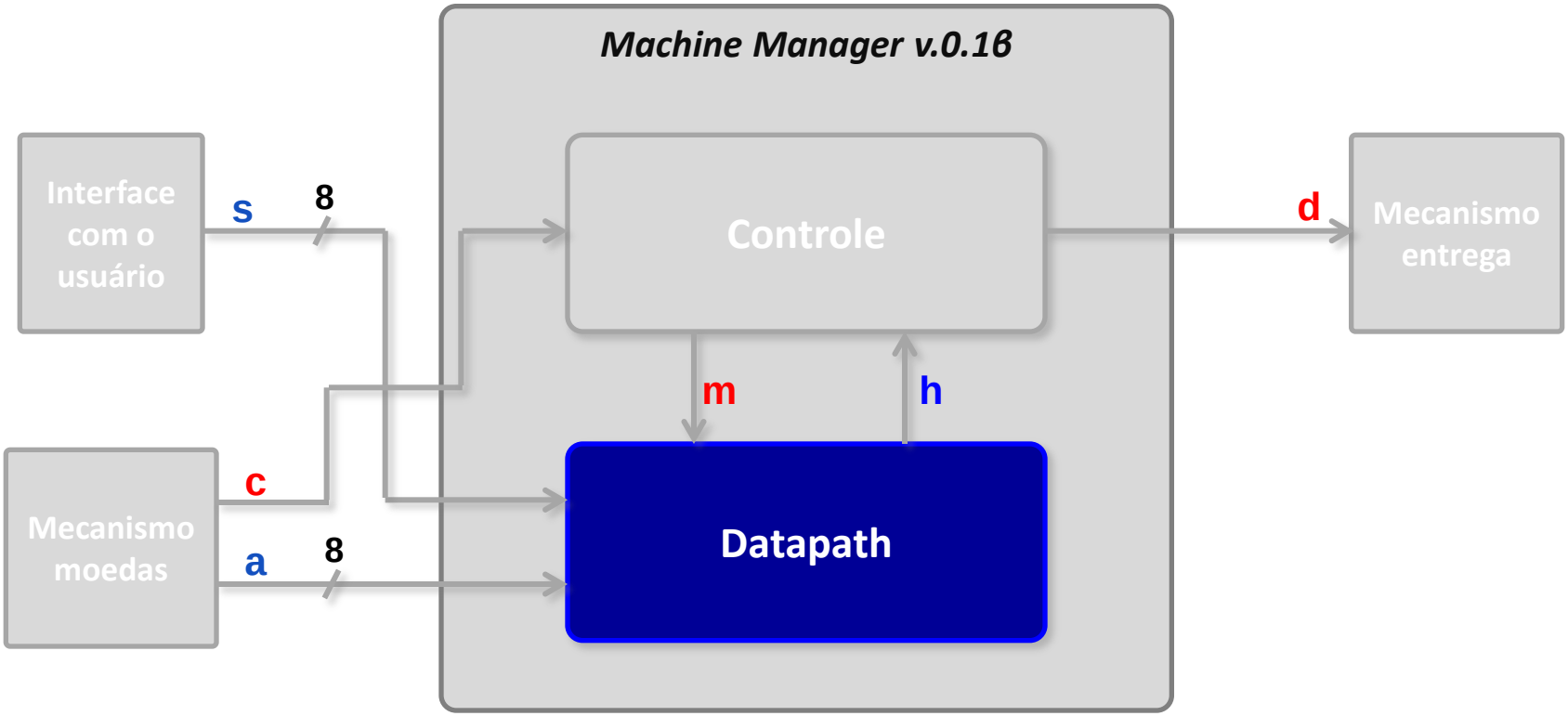
- Possíveis sinais de **comando** e **status**:
  - **m** (manda ***datapath*** somar valor da nova moeda)
  - **h** (informa **controle** que valor depositado é maior que preço do refrigerante escolhido).

RTL Design: Exemplo 1



- Projeto do **Bloco de Controle**: usando a técnica descrita nesta aula

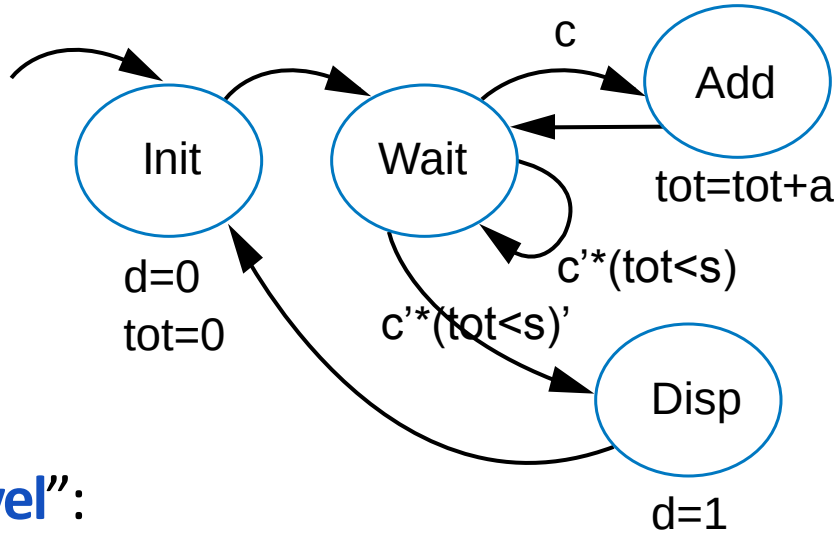
RTL Design: Exemplo 1



- **Datapath**: Realiza operações com **entradas**/**saídas** de **dados**

RTL Design: Exemplo 1 (*Datapath)*

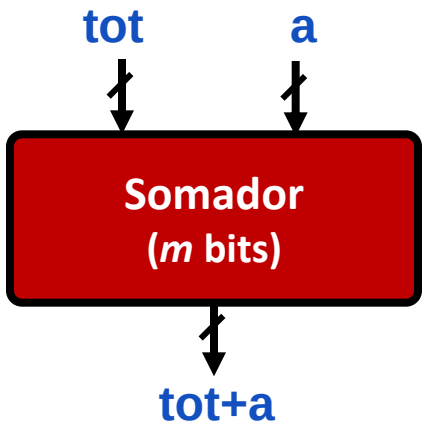
- Para a **máquina de venda de refrigerante**:
  - **Diagrama de estados de alto nível**:



  - Operações de "**alto nível**":
    - Soma de valores com múltiplos bits (**tot+a**)
    - Atribuição (registro) de valores (**tot=0**, **tot=tot+a**)
    - Comparação de grandezas (**tot<s**)

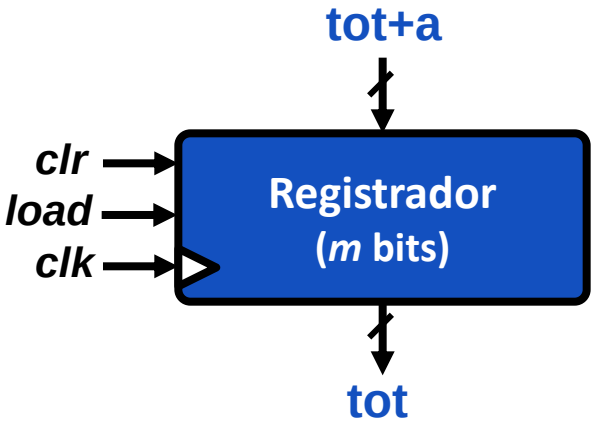
RTL Design: Exemplo 1 (*Datapath)*

- Na **máquina de venda de refrigerante**:
  - Soma de valores com múltiplos bits (**tot+a**)
    - Somador da **Aula 5**



RTL Design: Exemplo 1 (*Datapath)*

- Na **máquina de venda de refrigerante**:
  - Atribuição (registro) de valores (**tot=0**, **tot=tot+a**)
    - Registrador com FFs Tipo D com ***load*** e ***clear*** das **Aulas 7, 8** e **Lab**

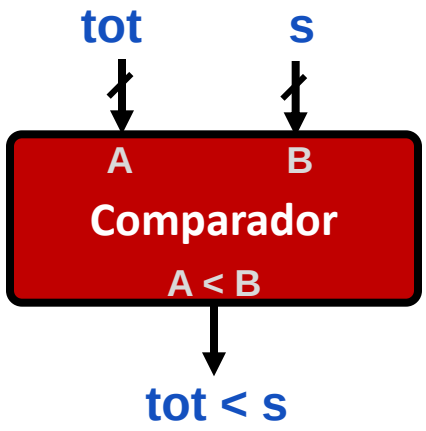


***load* = 1** → **tot = tot+a**

***clr* = 1** → **tot = 0**

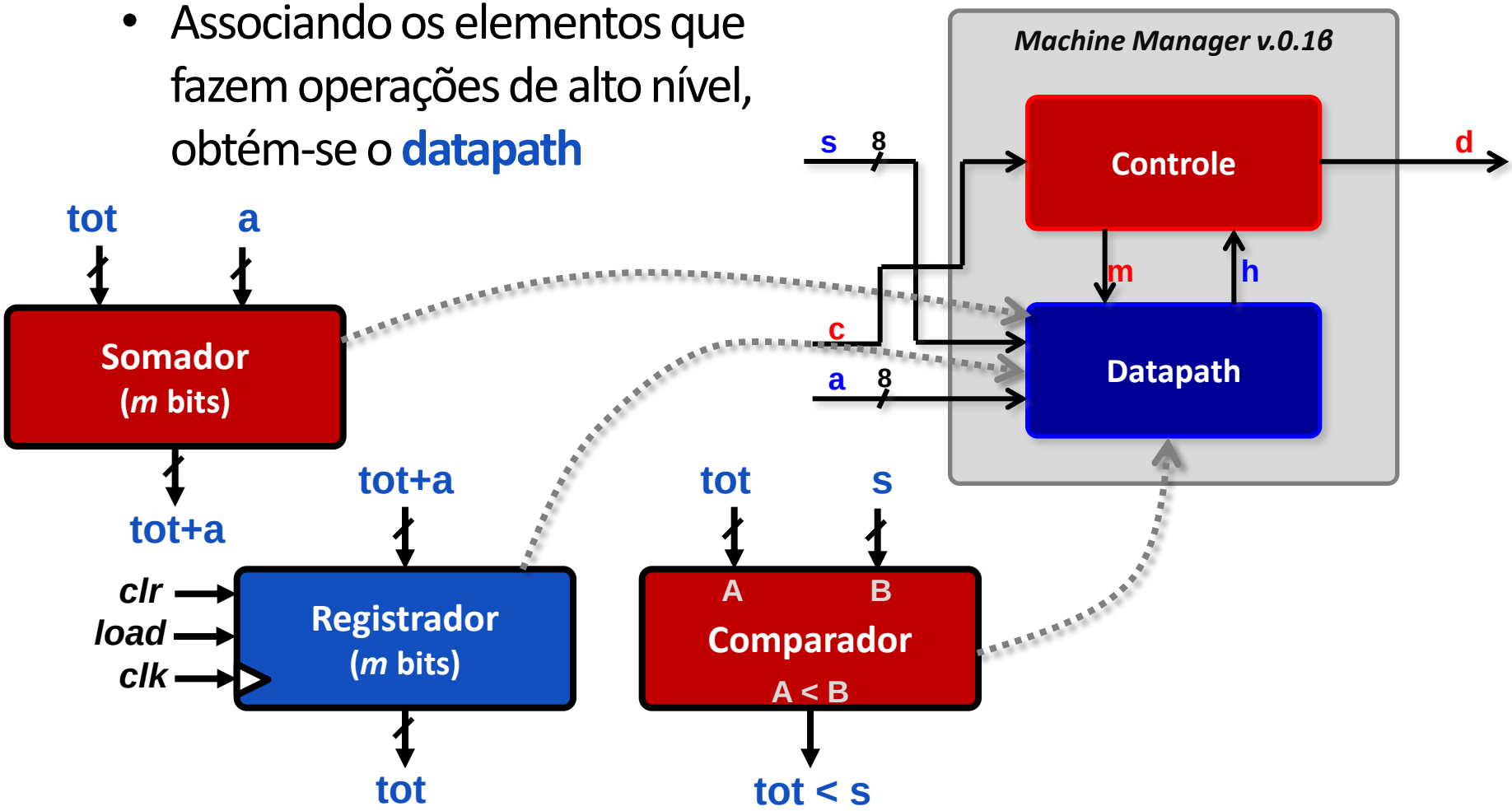
RTL Design: Exemplo 1 (*Datapath)*

- Na **máquina de venda de refrigerante**:
  - Comparação de grandezas (**tot<s**)
    - Comparador, o qual pode ser projetado usando **Aula 3**



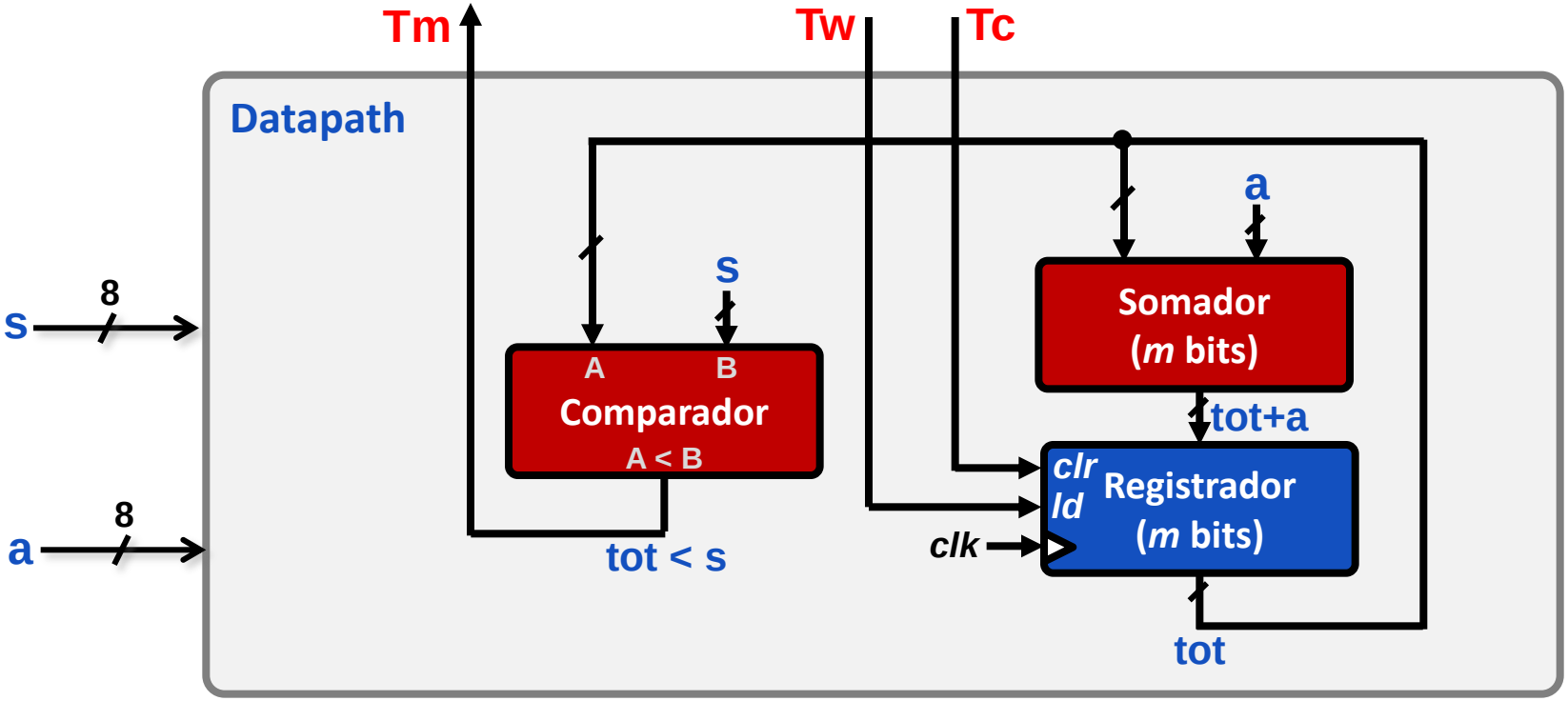
RTL Design: Exemplo 1 (*Datapath*)

- Na **máquina de venda de refrigerante**:
  - Associando os elementos que fazem operações de alto nível, obtém-se o **datapath**



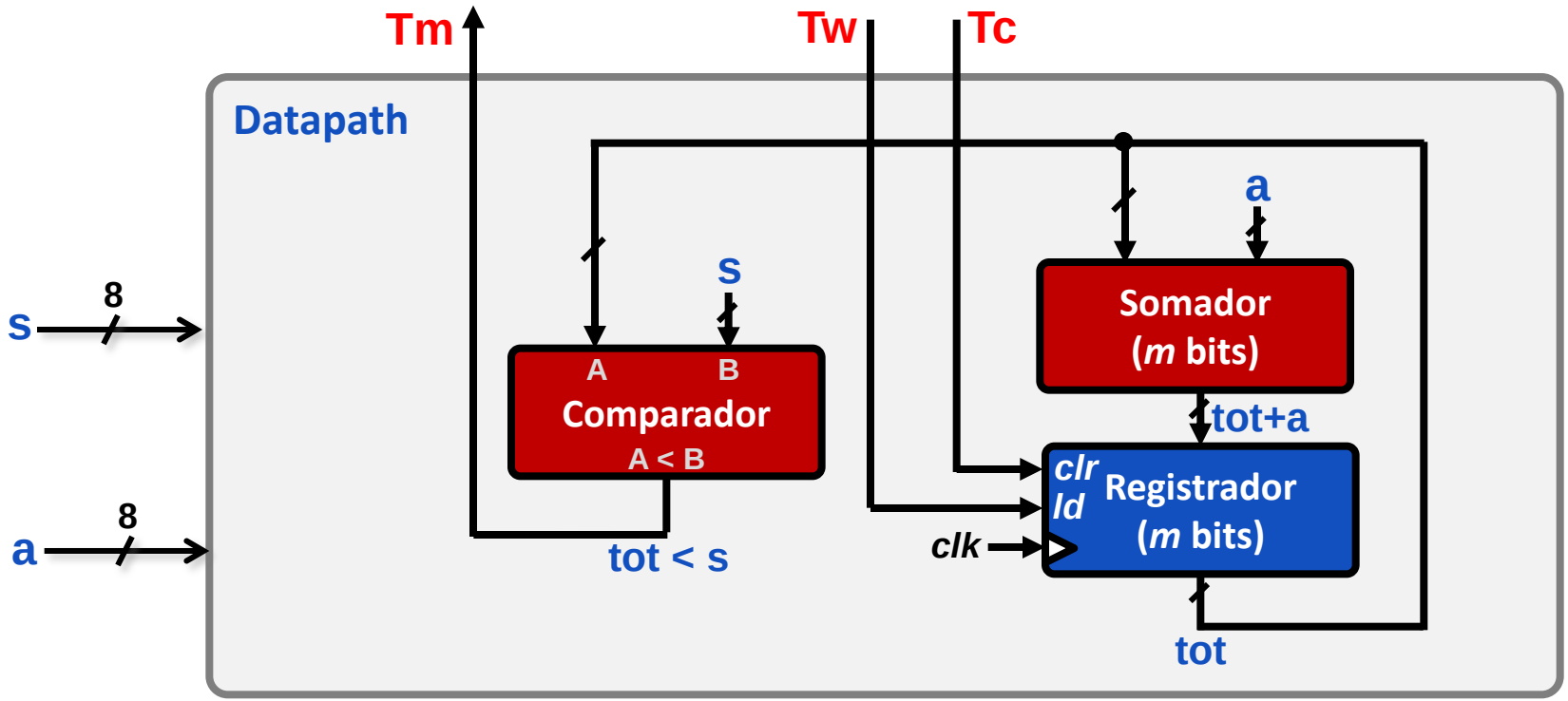
RTL Design: Exemplo 1 (*Datapath*)

- Na **máquina de venda de refrigerante**:
  - Associando os elementos que fazem operações de alto nível, obtém-se o **datapath**



RTL Design: Exemplo 1 (*Datapath*)

- Na **máquina de venda de refrigerante**:

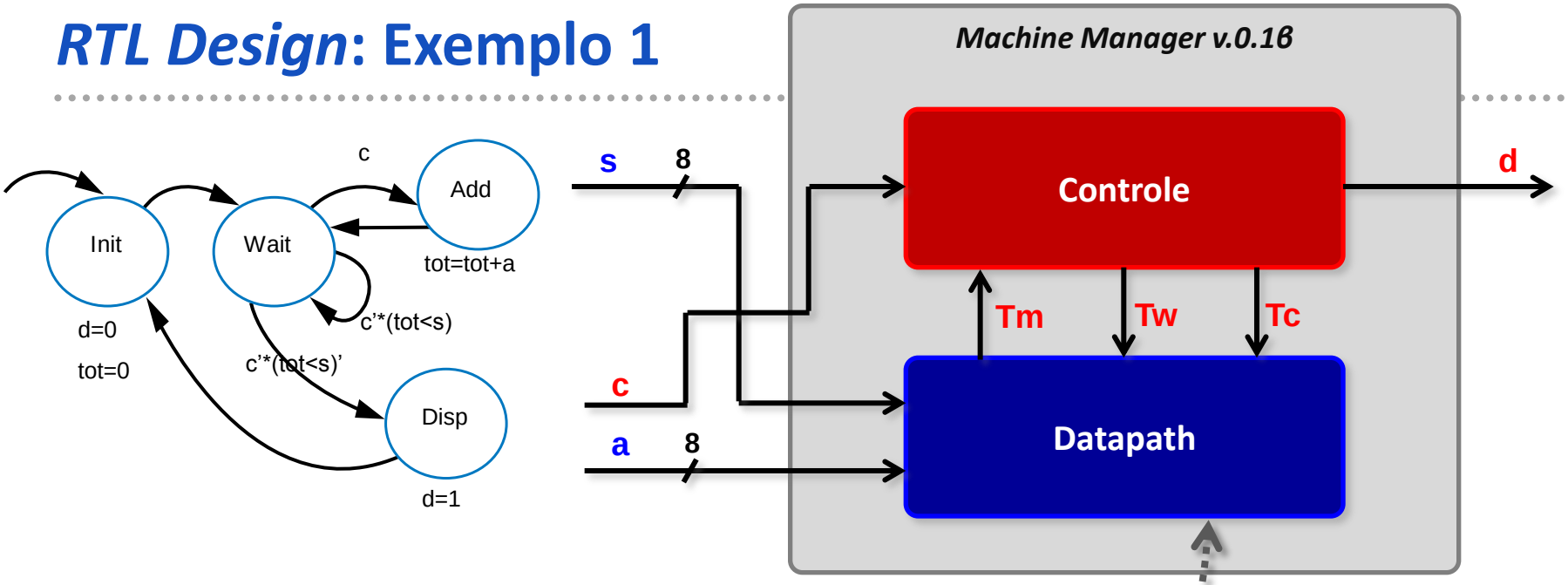


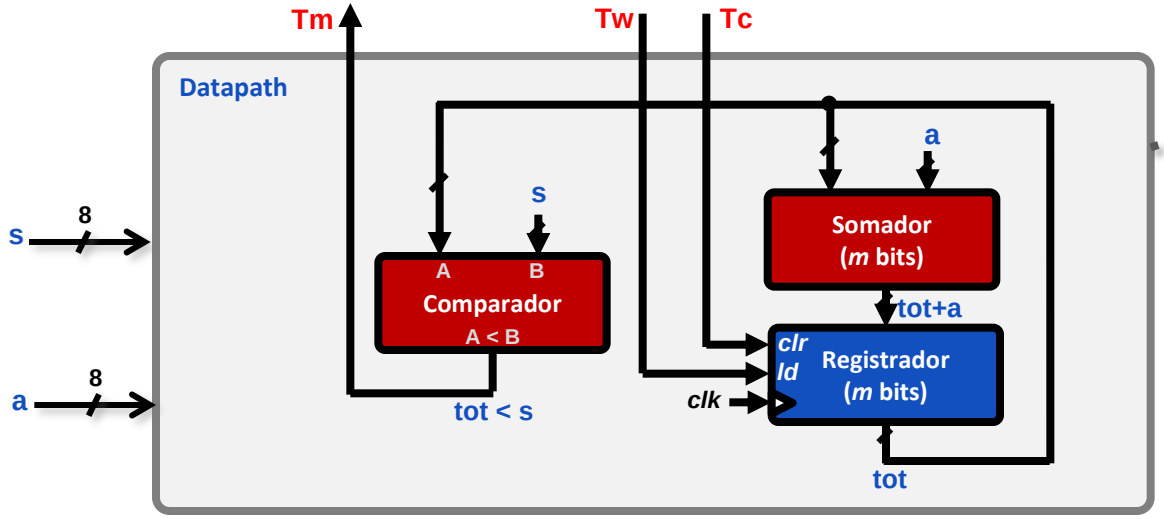
Tm: resultado de **tot < s**

Tw = 1 → tot = tot+a

Tc = 1 → tot = 0

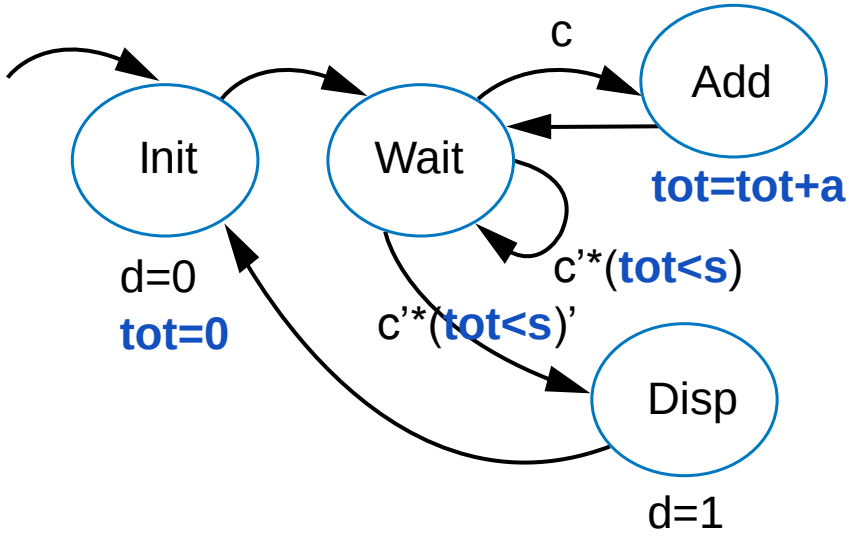
RTL Design: Exemplo 1





RTL Design: Exemplo 1

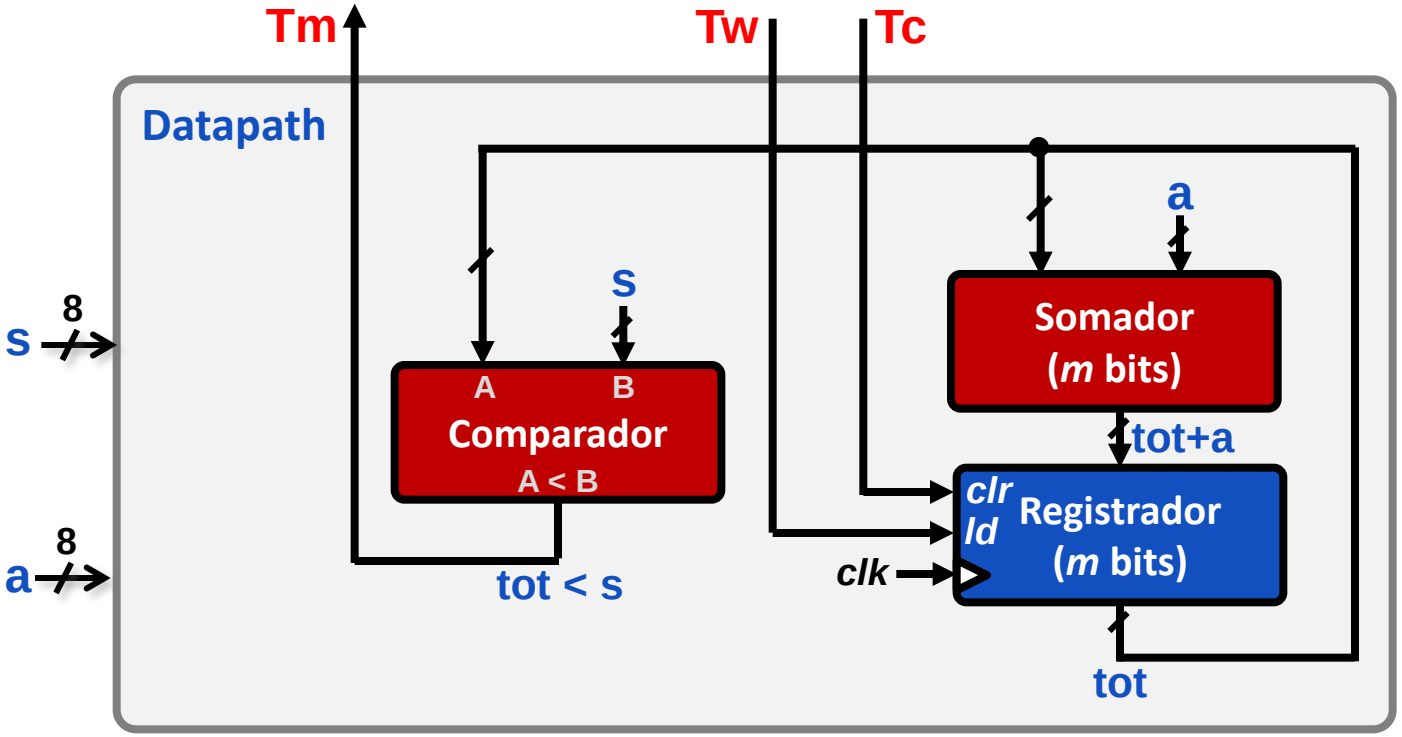
- Na máq. de venda de refrigerante.
  - **Primeiro passo**: **diagrama de estados de alto nível**



  - Operações de "**alto nível**":
    - Soma de valores com múltiplos bits (**tot+a**)
    - Atribuição (registro) de valores (**tot=0**, **tot=tot+a**)
    - Comparação de grandezas (**tot<s**)

RTL Design: Exemplo 1

- Na máq. de venda de refrigerante.
  - **Primeiro passo**: **diagrama de estados de alto nível**
  - **Segundo passo**: criar **datapath**
    (permite converter **diag. de alto nível** em **FSM**)



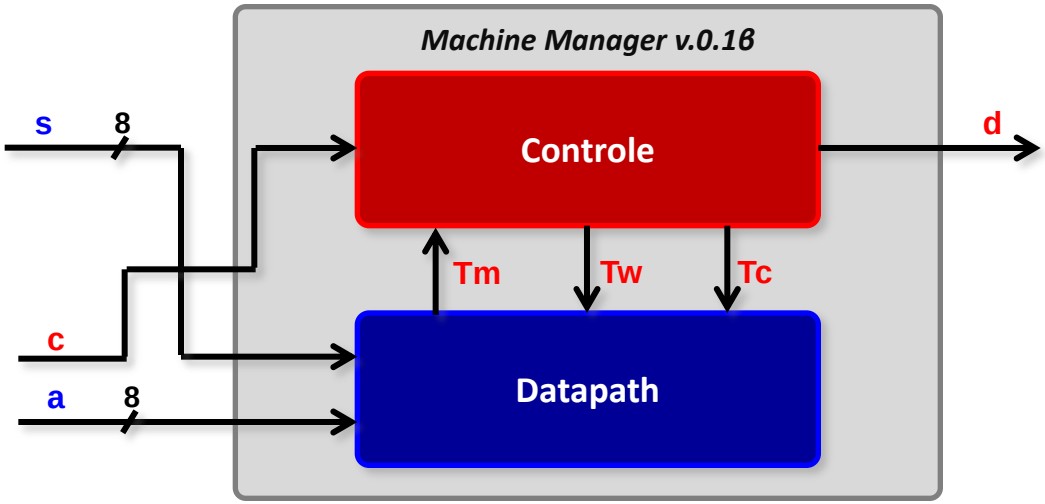
Tm: resultado de **tot<s**

Tw = 1 → **tot=tot+a**

Tc = 1 → **tot=0**

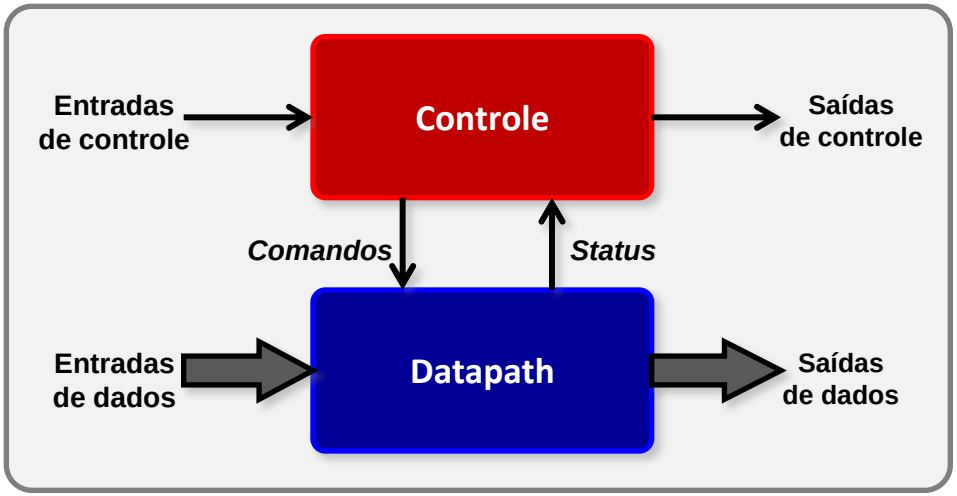
RTL Design: Exemplo 1

- Na máq. de venda de refrigerante
  - **Primeiro passo**: diagrama de estados de alto nível
  - **Segundo passo**: criar datapath
    (permite converter diag. de alto nível em FSM)
  - **Terceiro passo**: conectar datapath ao bloco de controle
  - **Quarto passo**: projetar bloco de controle



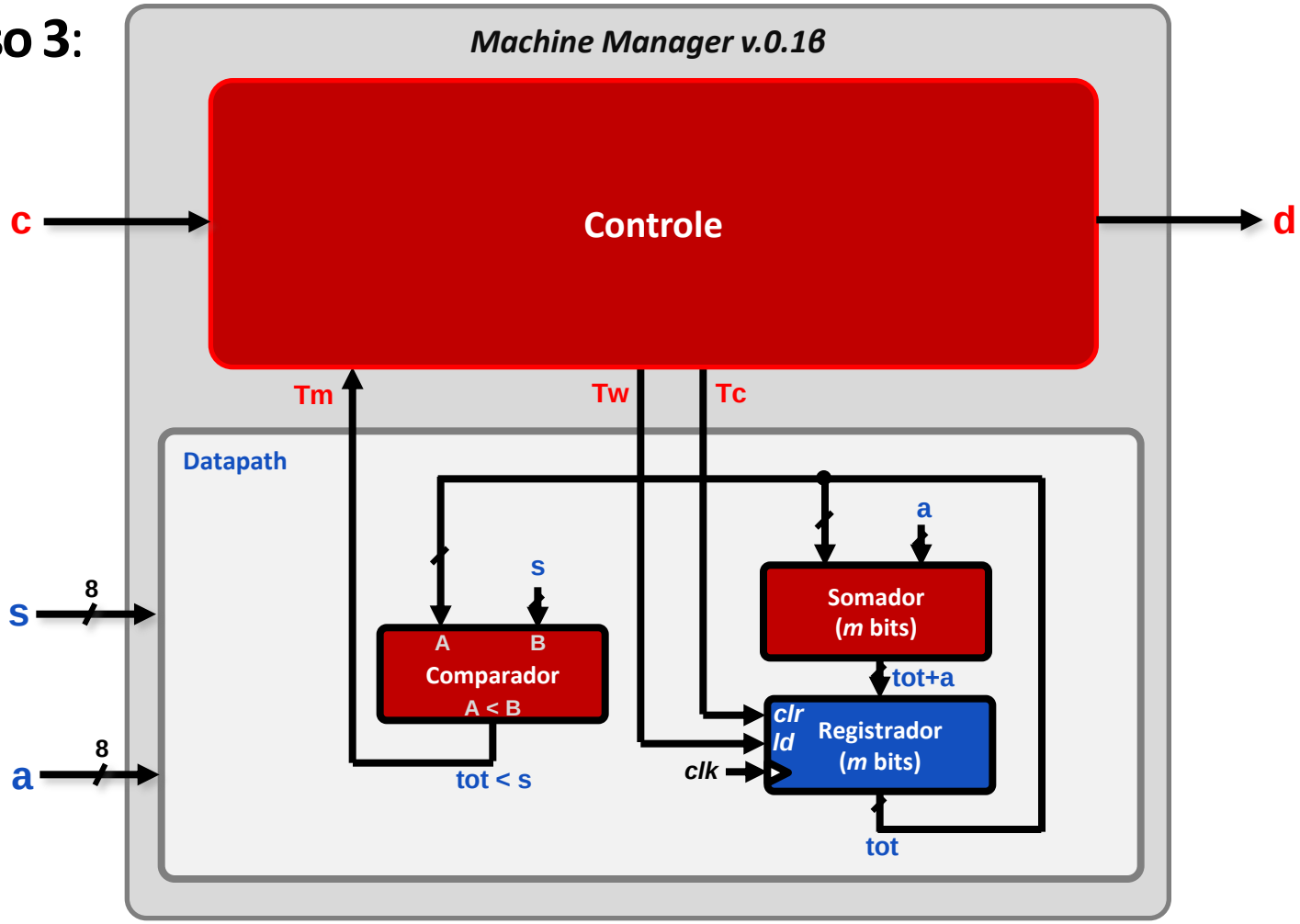
RTL Design: Exemplo 1

- Resumo de ***RTL Design***
  - **Primeiro passo**: descrever o comportamento geral
    - Usando uma **FSM** de alto nível
  - **Segundo passo**: criar um **datapath**
    - Para converter **FSM** de alto nível em **FSM convencional**
  - **Terceiro passo**: conectar o **datapath** ao **bloco de controle**
  - **Quarto passo**: projetar o **bloco de controle**



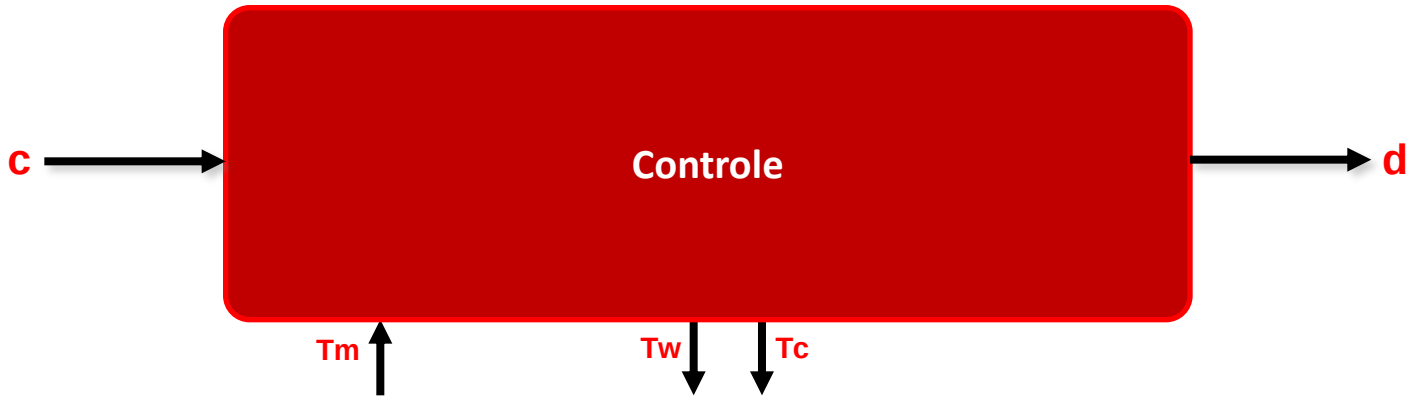
RTL Design: Exemplo 1

- **Continuando**: máq. de venda de refrigerante
  - **Passo 3**:



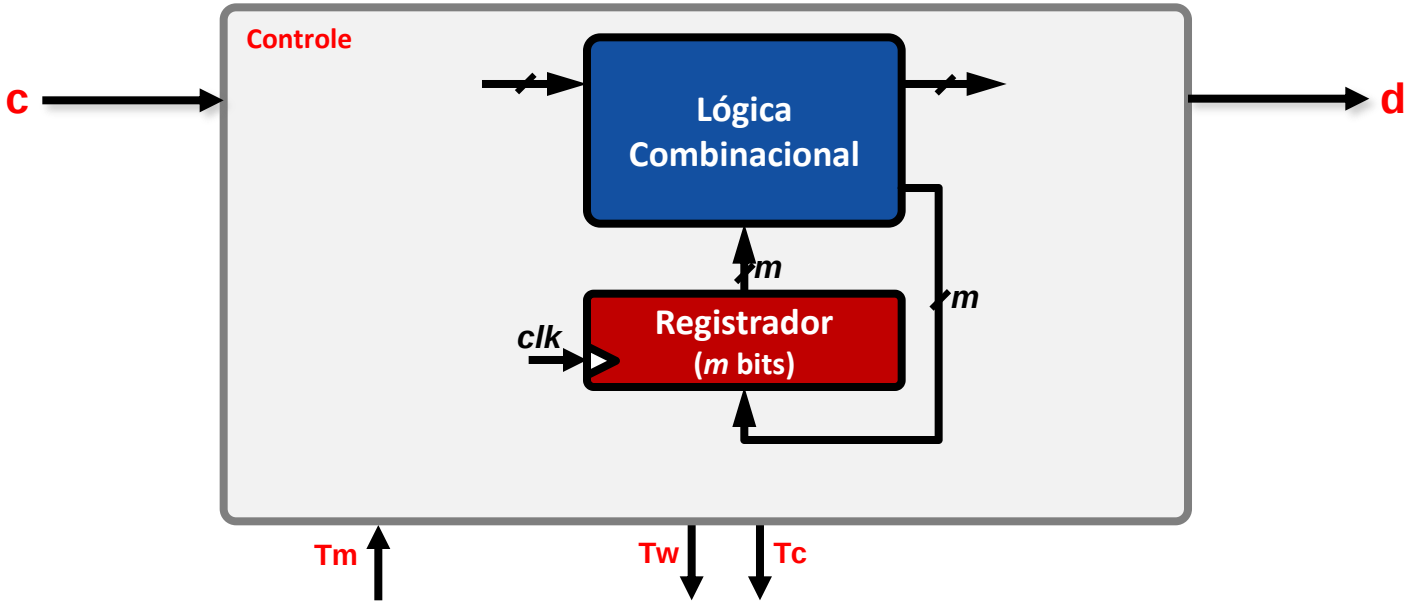
RTL Design: Exemplo 1

- **Continuando**: máq. de venda de refrigerante
  - **Passo 3**: conectar o **datapath** ao **bloco de controle**
  - **Passo 4**: projetar o **bloco de controle**
    - Usando **Aulas 7 e 8**



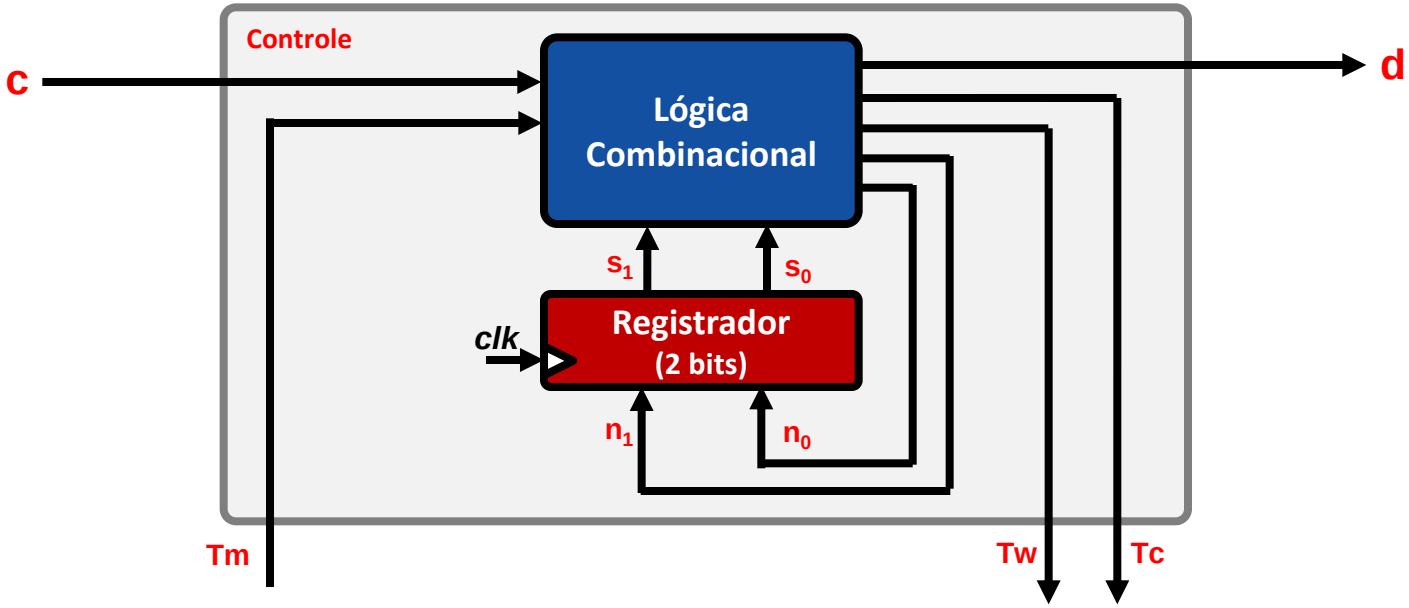
RTL Design: Exemplo 1

- **Continuando**: máq. de venda de refrigerante
  - **Passo 3**: conectar o **datapath** ao **bloco de controle**
  - **Passo 4**: projetar o **bloco de controle**
    - Usando **Aulas 7 e 8**



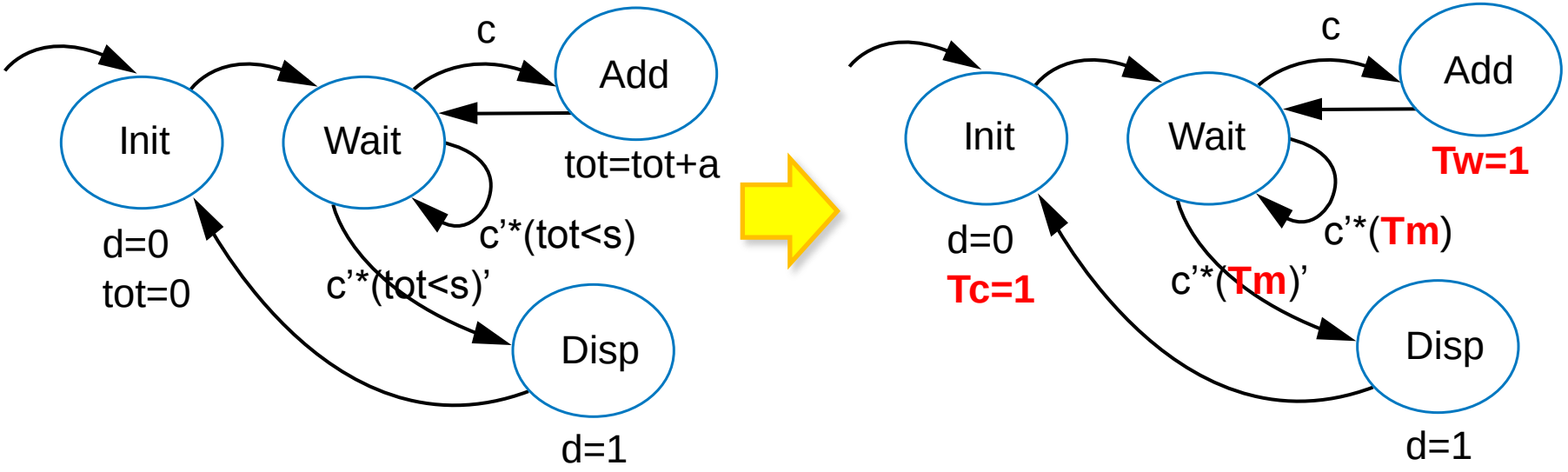
RTL Design: Exemplo 1

- **Continuando**: máq. de venda de refrigerante
  - **Passo 3**: conectar o **datapath** ao **bloco de controle**
  - **Passo 4**: projetar o **bloco de controle**
    - Usando **Aulas 7 e 8**



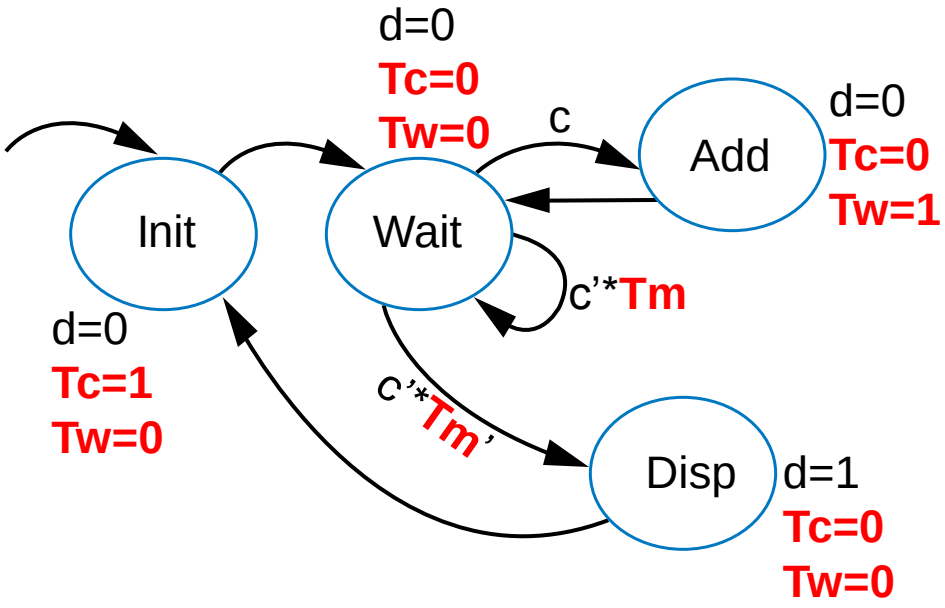
RTL Design: Exemplo 1

- **Continuando**: máq. de venda de refrigerante
  - **Passo 3**: conectar o **datapath** ao **bloco de controle**
  - **Passo 4**: projetar o **bloco de controle**
    - Usando **Aulas 7 e 8**
    - Convertendo **FSM**:



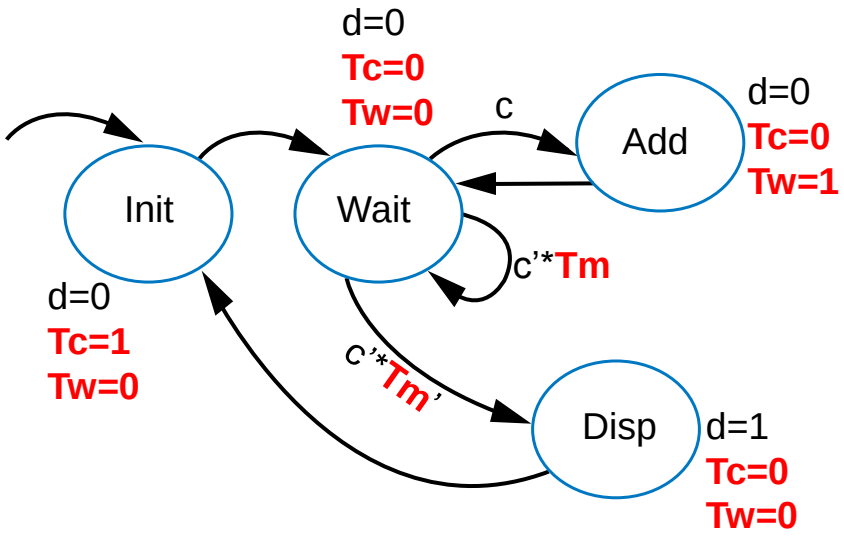
RTL Design: Exemplo 1

- **Continuando**: máq. de venda de refrigerante
  - **Passo 3**: conectar o **datapath** ao **bloco de controle**
  - **Passo 4**: projetar o **bloco de controle**
    - Usando **Aulas 7 e 8**
    - Convertendo **FSM**:



RTL Design: Exemplo 1

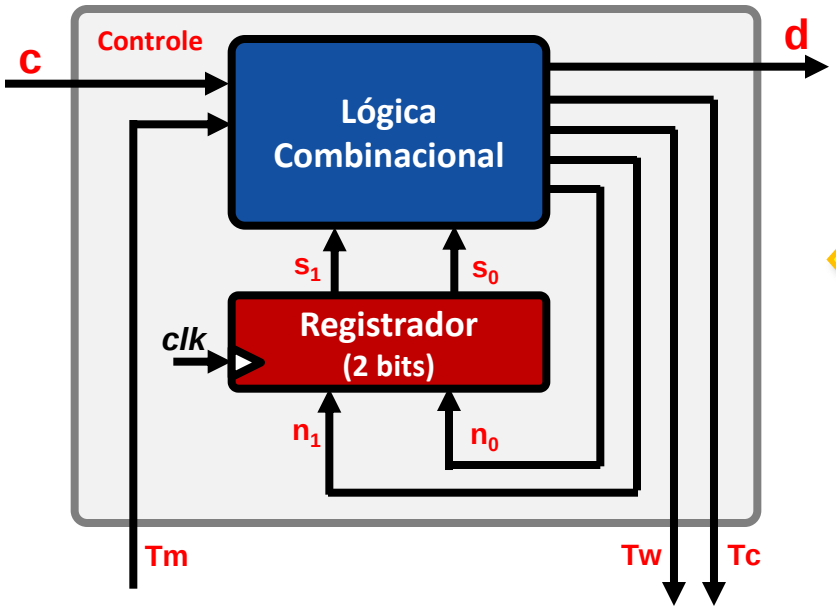
- Projetando o controlador (assunto da **Aula 7**)



	s1	s0	c	Tm	n1	n0	d	Tw	Tc
Init	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	1	0	1	0	0	1
	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	0	0	1	1	0	1	0	0	1
Wait	0	1	0	0	1	1	0	0	0
	0	1	0	1	0	1	0	0	0
	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Add	1	0	0	0	0	1	0	1	0
			• • •				• • •		
Disp	1	1	0	0	0	0	1	0	0
			• • •				• • •		

RTL Design: Exemplo 1

- Projetando o controlador (assunto da **Aula 7**)



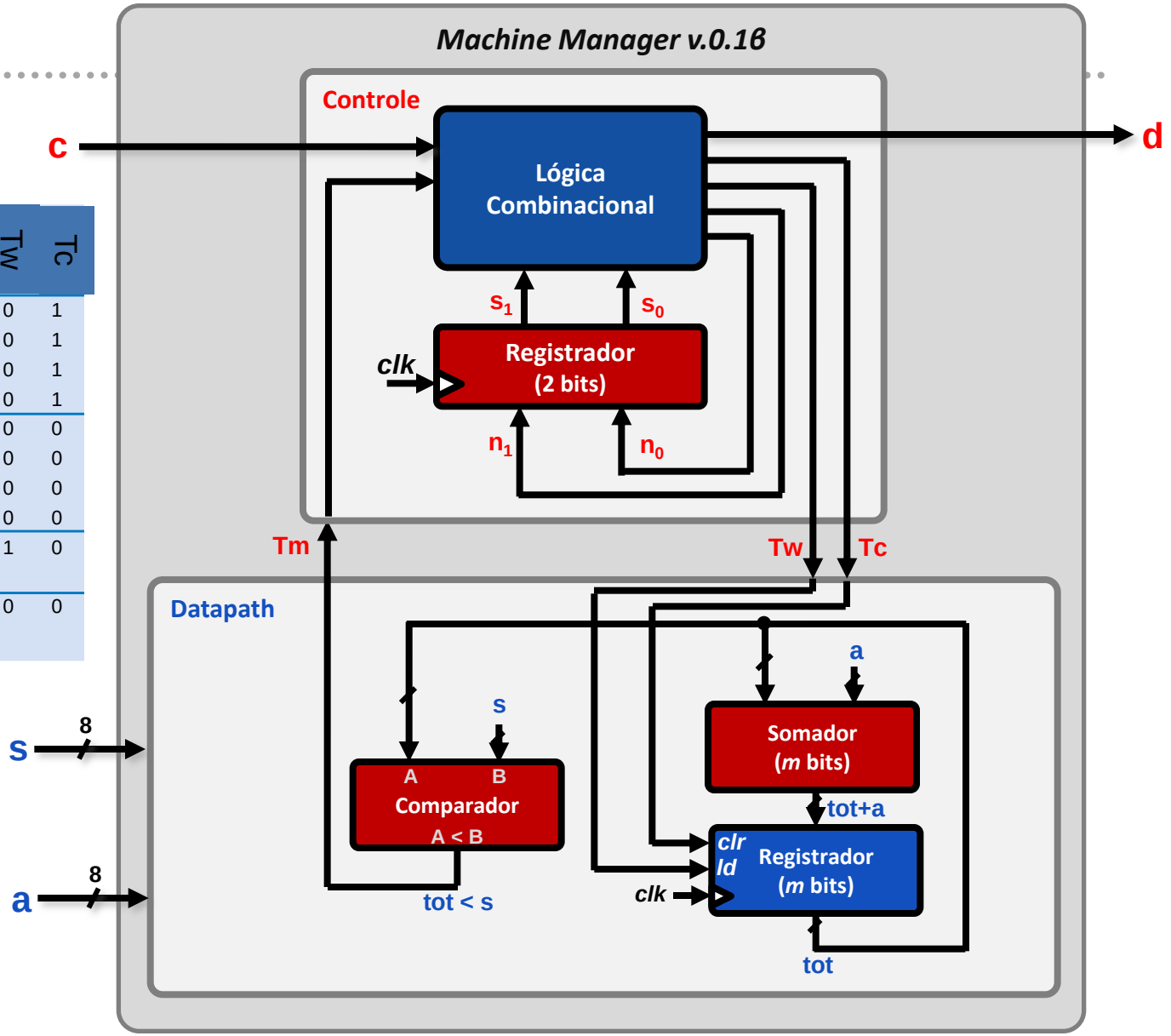
	s1	s0	c	Tm	n1	n0	d	Tw	Tc
Init	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	1	0	1	0	0	1
	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	0	0	1	1	0	1	0	0	1
Wait	0	1	0	0	1	1	0	0	0
	0	1	0	1	0	1	0	0	0
	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Add	1	0	0	0	0	1	0	1	0
			• • •				• • •		
Disp	1	1	0	0	0	0	1	0	0
			• • •				• • •		

RTL Design

- **Final:**

	s1	s0	c	Tm	n1	n0	d	Tw	Tc
Init	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	1	0	1	0	0	1
	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	0	0	1	1	0	1	0	0	1
Wait	0	1	0	0	1	1	0	0	0
	0	1	0	1	0	1	0	0	0
	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	0	1	1	1	1	0	0	0	0
Add	1	0	0	0	0	1	0	1	0
			•••				•••		
Disp	1	1	0	0	0	0	1	0	0
			•••				•••		

QUESTÃO 1



Exemplo 2: Multiplicador Sequencial

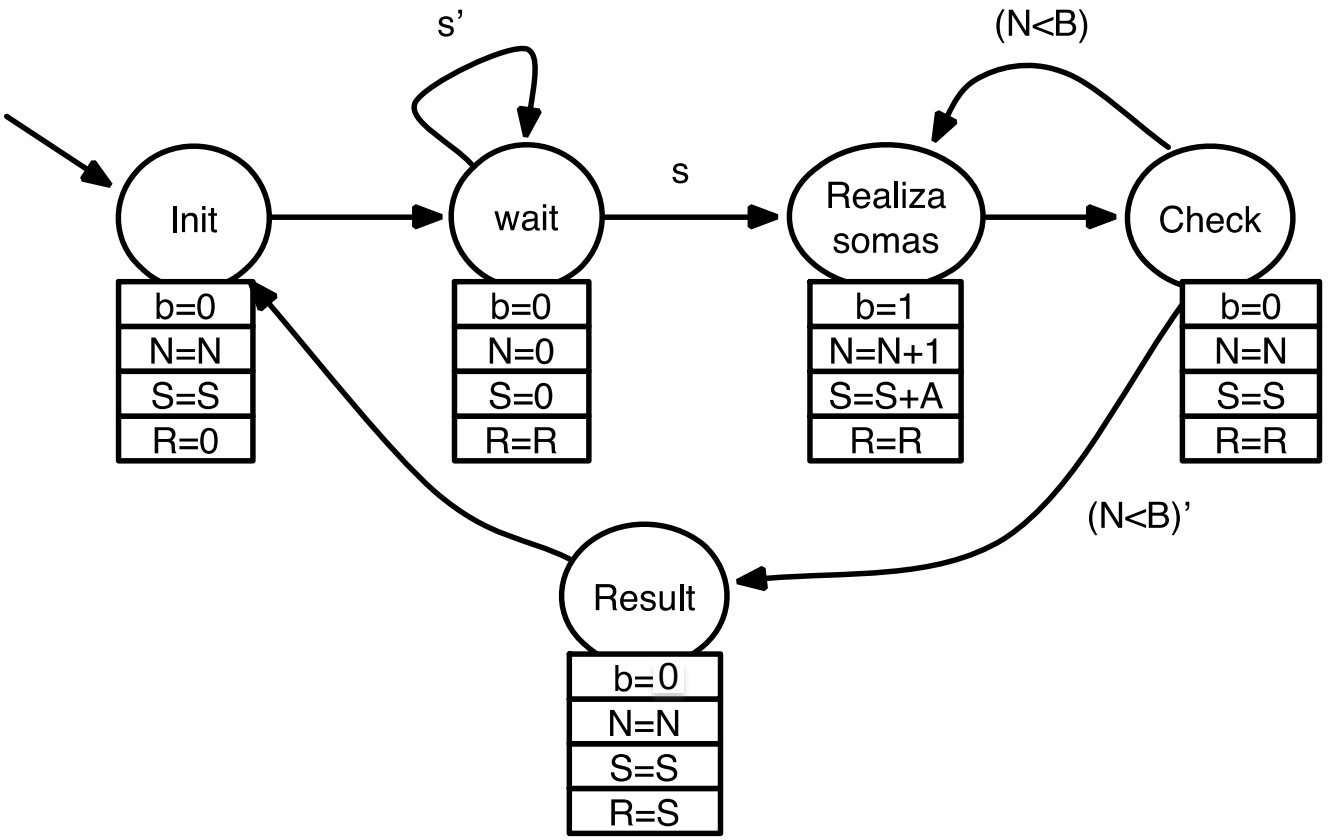
- Projetar um circuito que faça **multiplicação**
  - Duas entradas de **4 bits** representadas por **A** e **B**
  - Multiplicação deve ser feita acumulando **A** por **B** vezes
  - Entrada **s** indica que a multiplicação deve ser iniciada
  - Saída **b** deve ficar em nível alto enquanto o circuito estiver calculando a multiplicação
  - Resultado deve ser mostrado em saída **R** de **oito bits** somente ao final do processo

Exemplo 2: Multiplicador Sequencial

- Passo 1: **FSM de alto nível**
- Passo 2: **Datapath** (bloco operacional)
- Passo 3: Conectar **Datapath** e **Bloco de Controle**
- Passo 4: Projetar **Bloco de Controle**

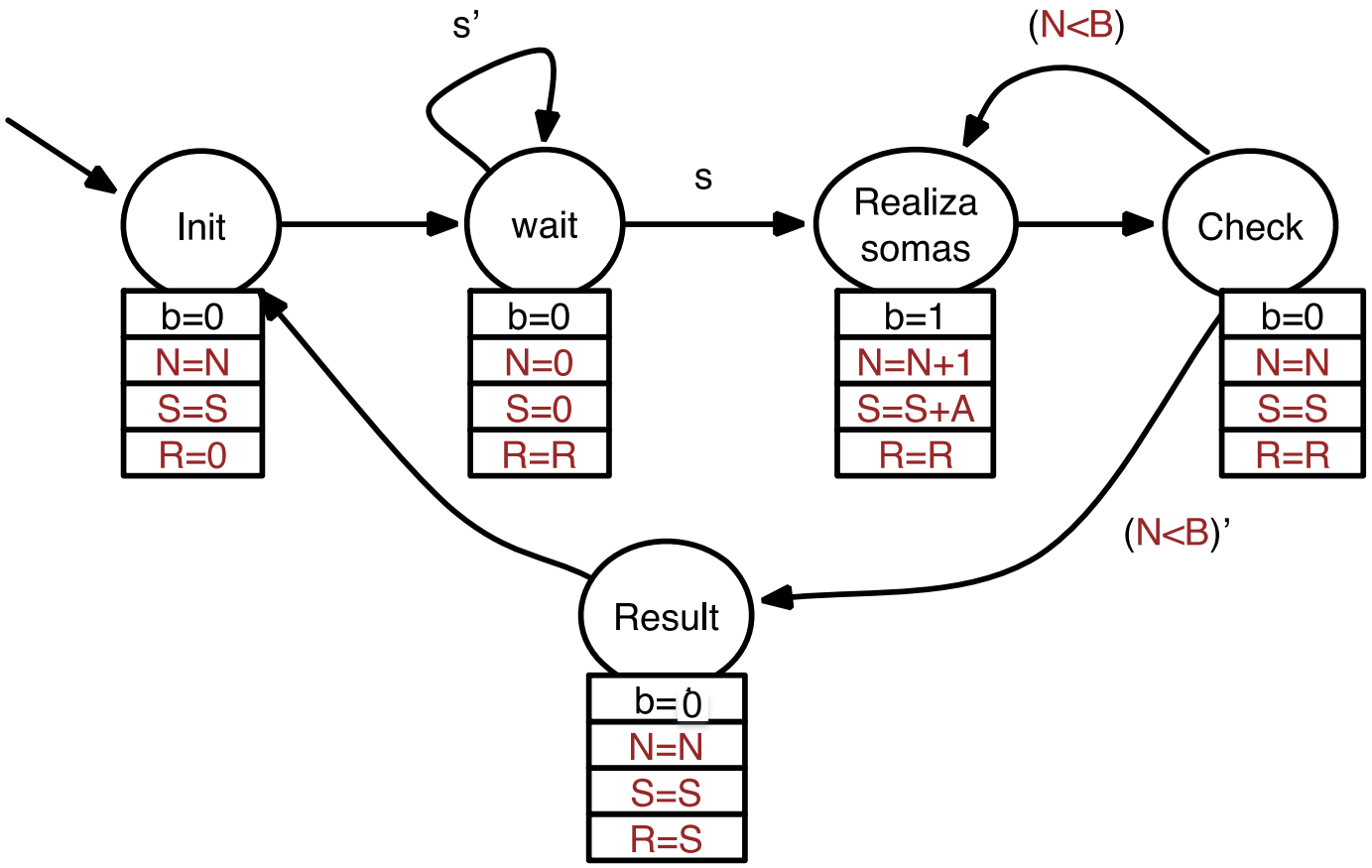
Exemplo 2: Multiplicador Sequencial

- Passo 1: **FSM de alto nível**



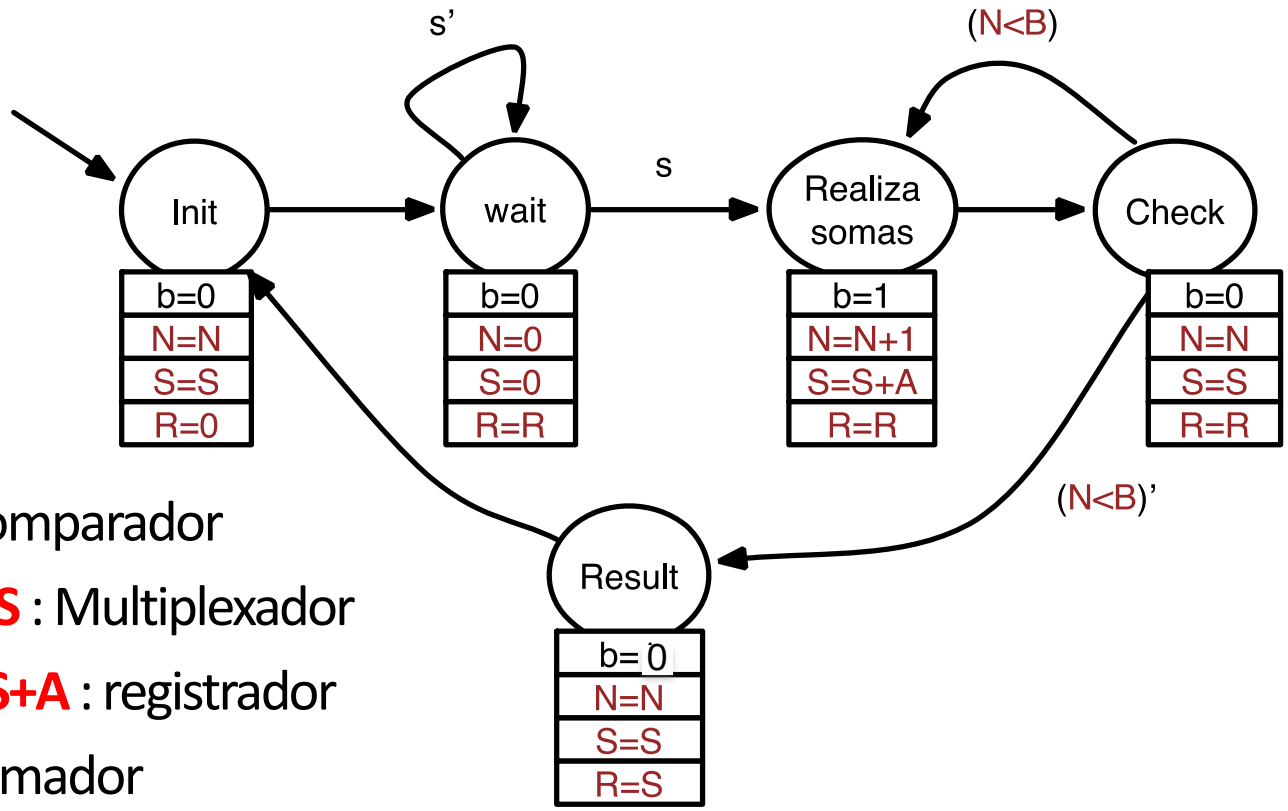
Exemplo 2: Multiplicador Sequencial

- Passo 2: **Datapath** (bloco operacional)
  - Operações de **alto nível**:



Exemplo 2: Multiplicador Sequencial

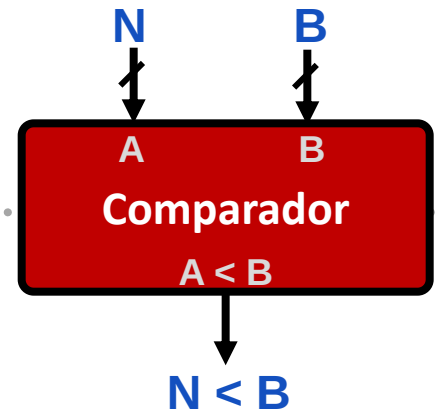
- Passo 2: **Datapath** (bloco operacional)
  - Operações de **alto nível**:

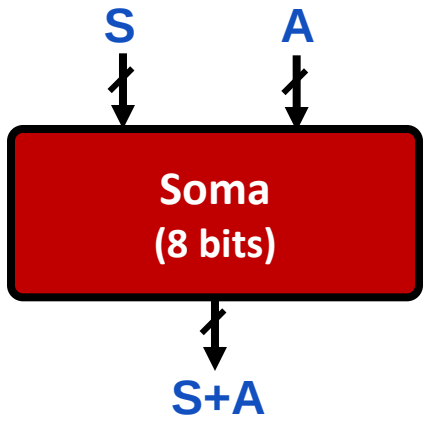


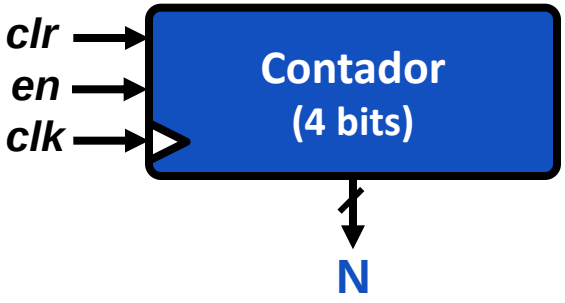
- **N<B** : comparador
- **R=0, R=S** : Multiplexador
- **S=0, S=S+A** : registrador
- **S+A** : somador
- **N=0, N=N+1** : contador

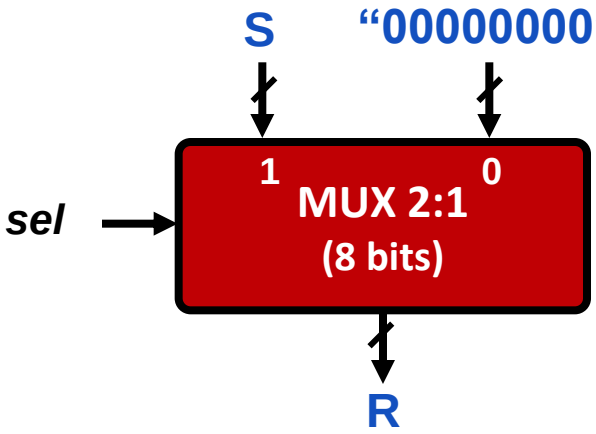
Exemplo 2: Multiplicador Sequencial

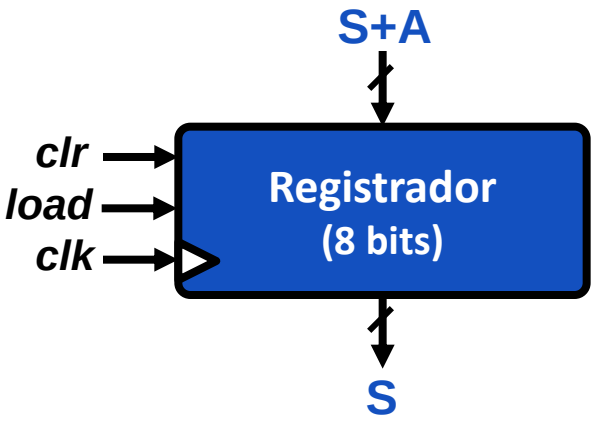
- Passo 2: **Datapath** (bloco operacional)
  - Operações de **alto nível**:
    - **N<B** : comparador
    - **R=0 , R=S** : Multiplexador
    - **S=0, S=S+A** : registrador
    - **S+A** : somador
    - **N=0, N=N+1** : contador





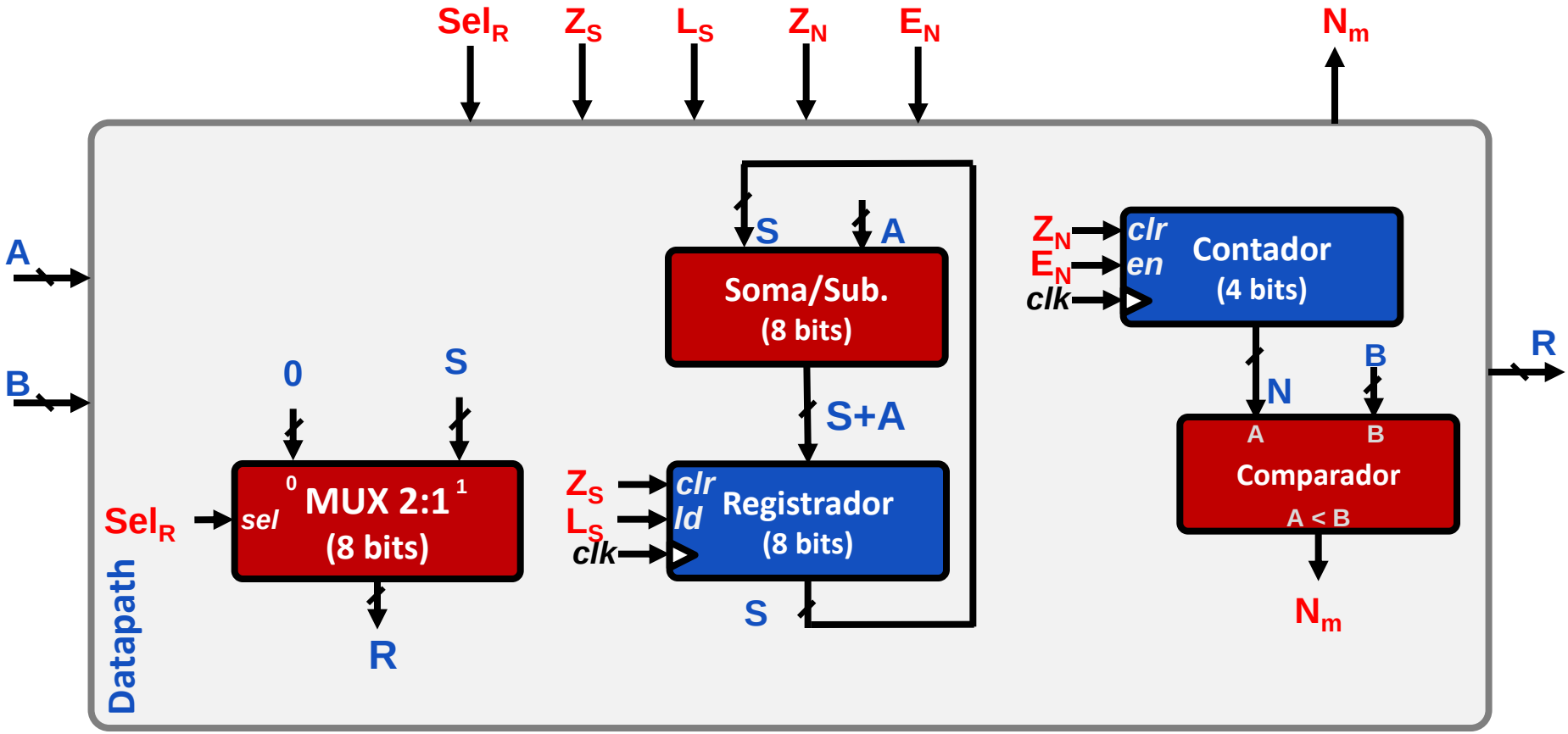






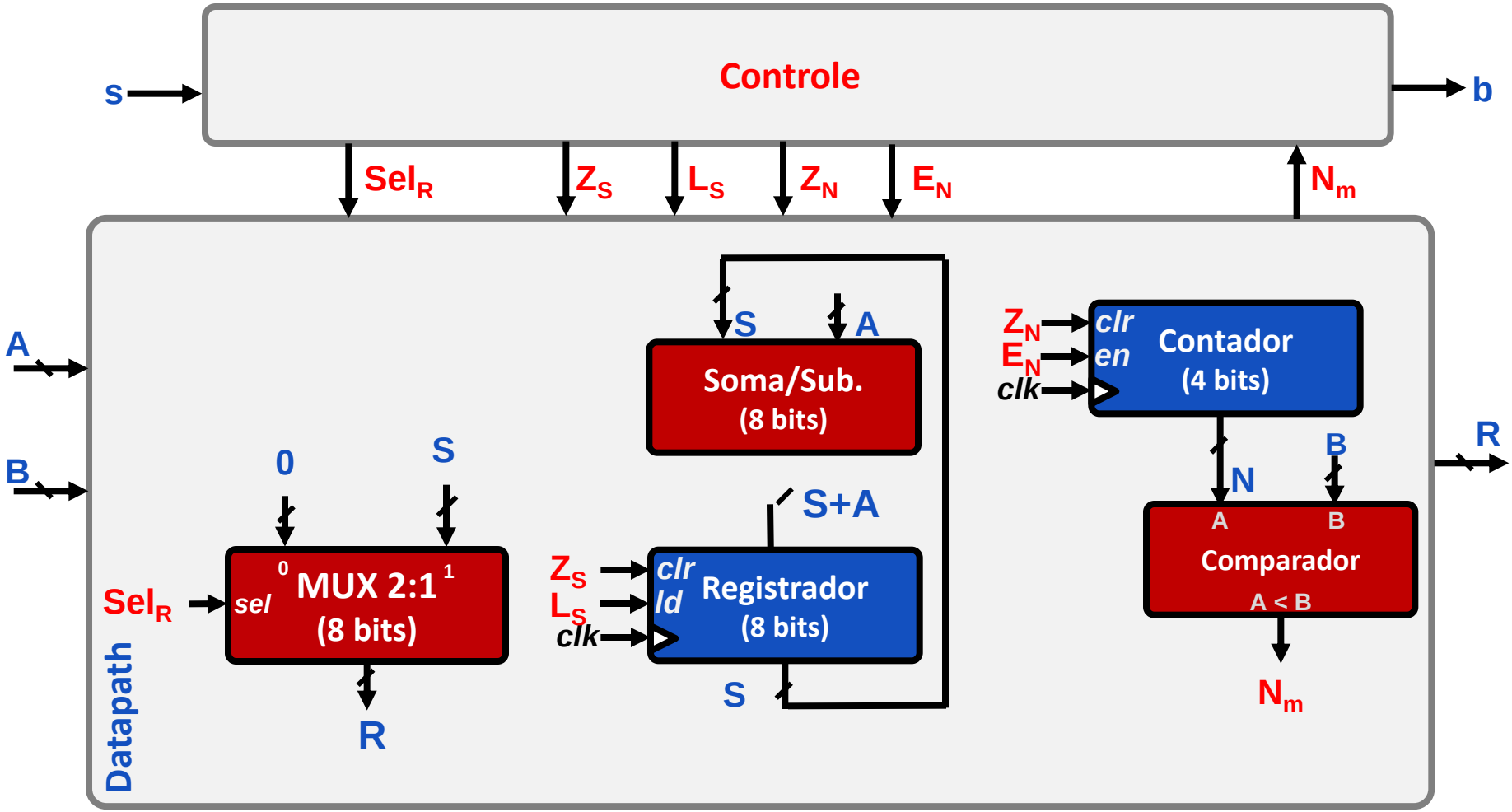
Exemplo 2: Multiplicador Sequencial

- Passo 2: **Datapath** (bloco operacional)



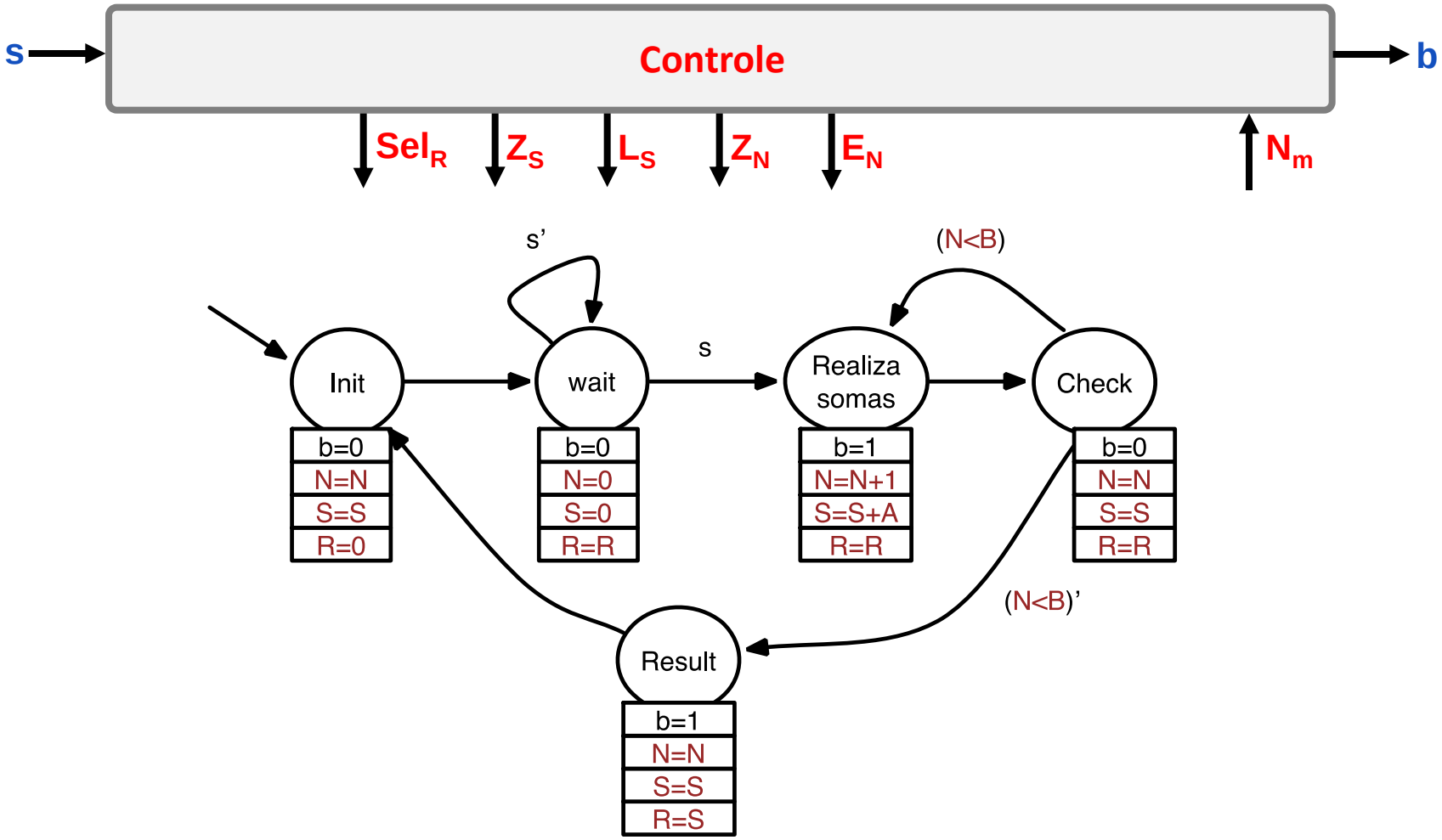
Exemplo 2: Multiplicador Sequencial

- Passo 3: Conectar **Datapath** e **Bloco de Controle**



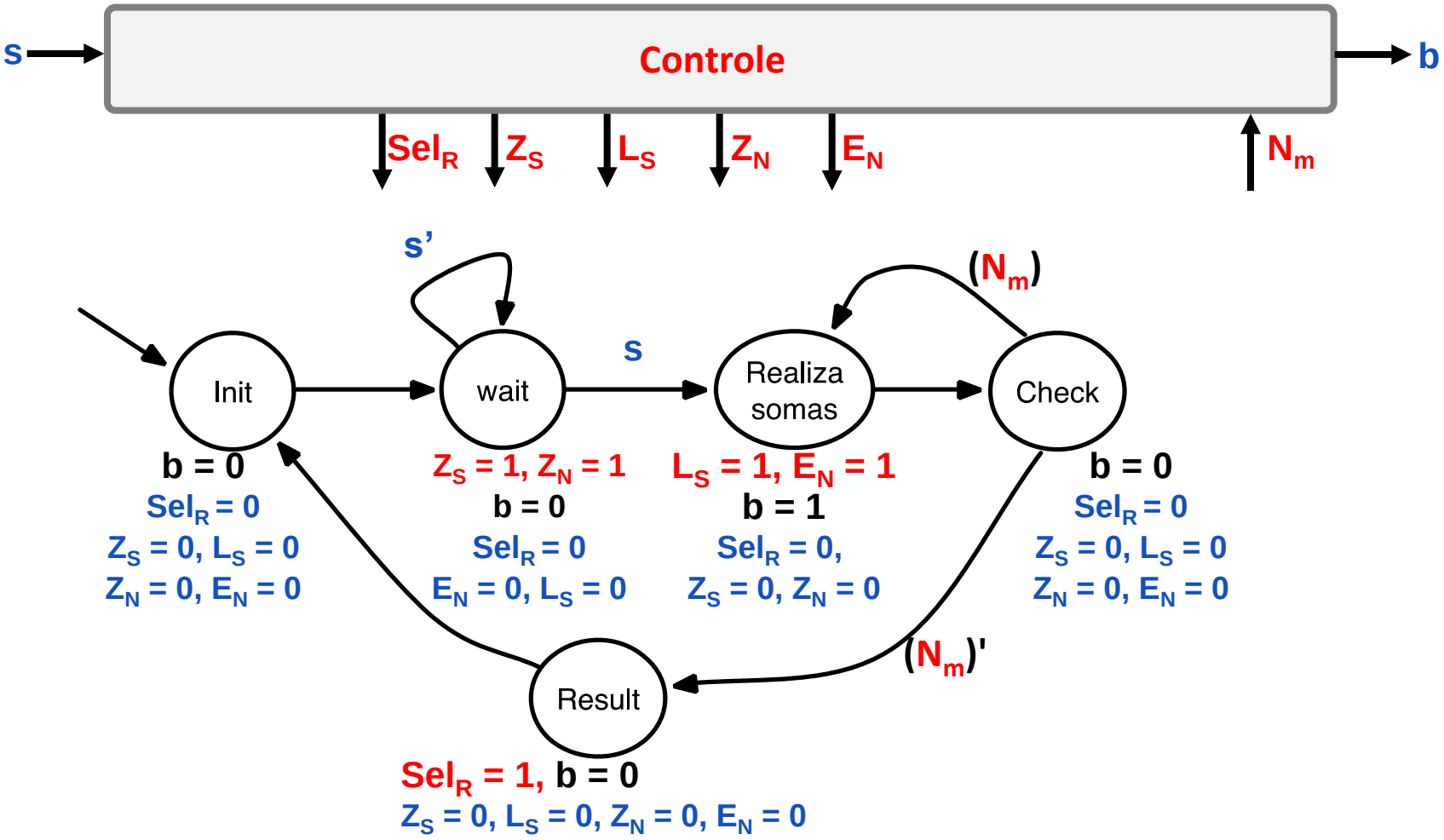
Exemplo 2: Multiplicador Sequencial

- Passo 4: Projetar **Bloco de Controle**



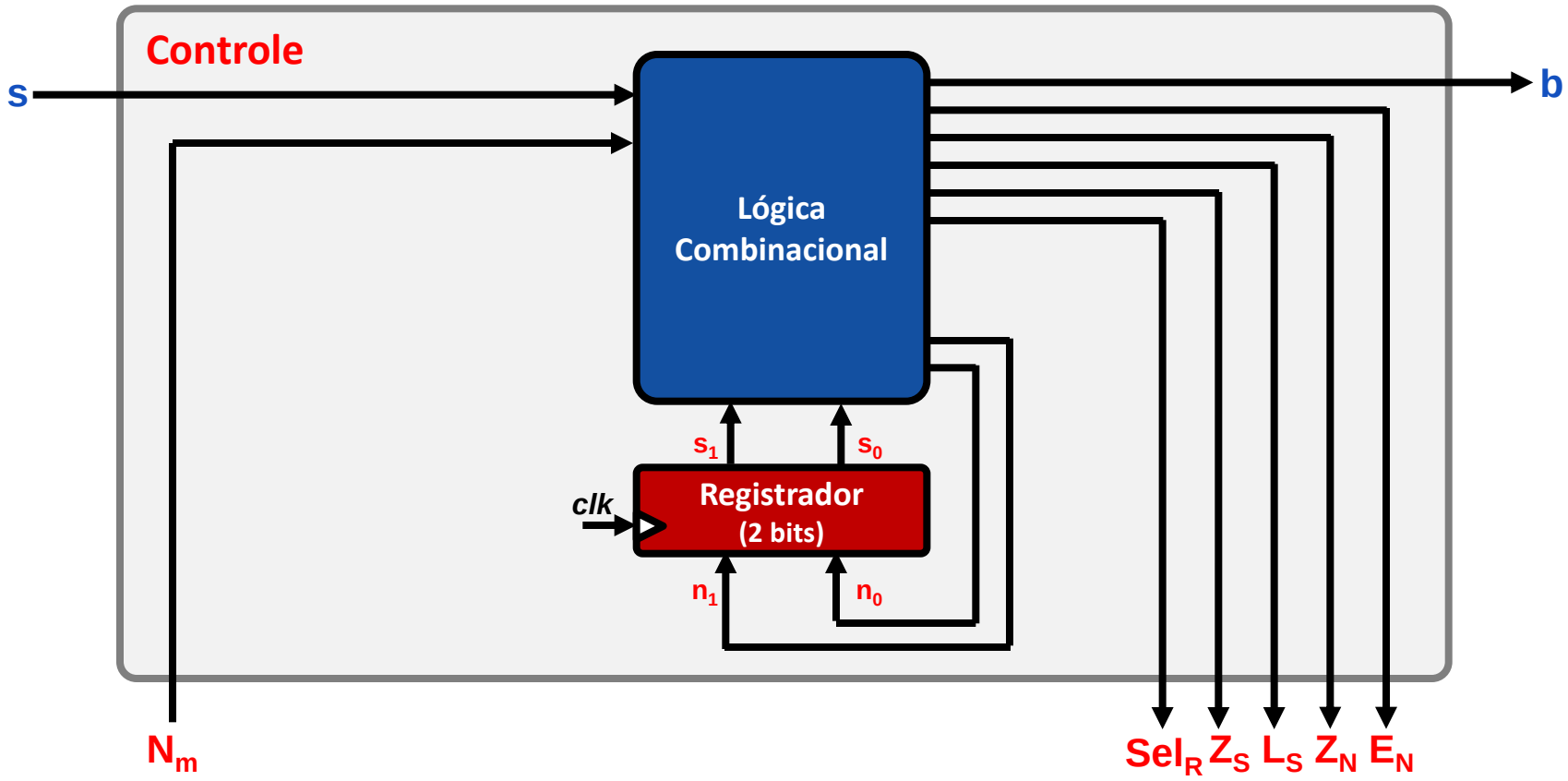
Exemplo 2: Multiplicador Sequencial

- Passo 4: Projetar **Bloco de Controle**



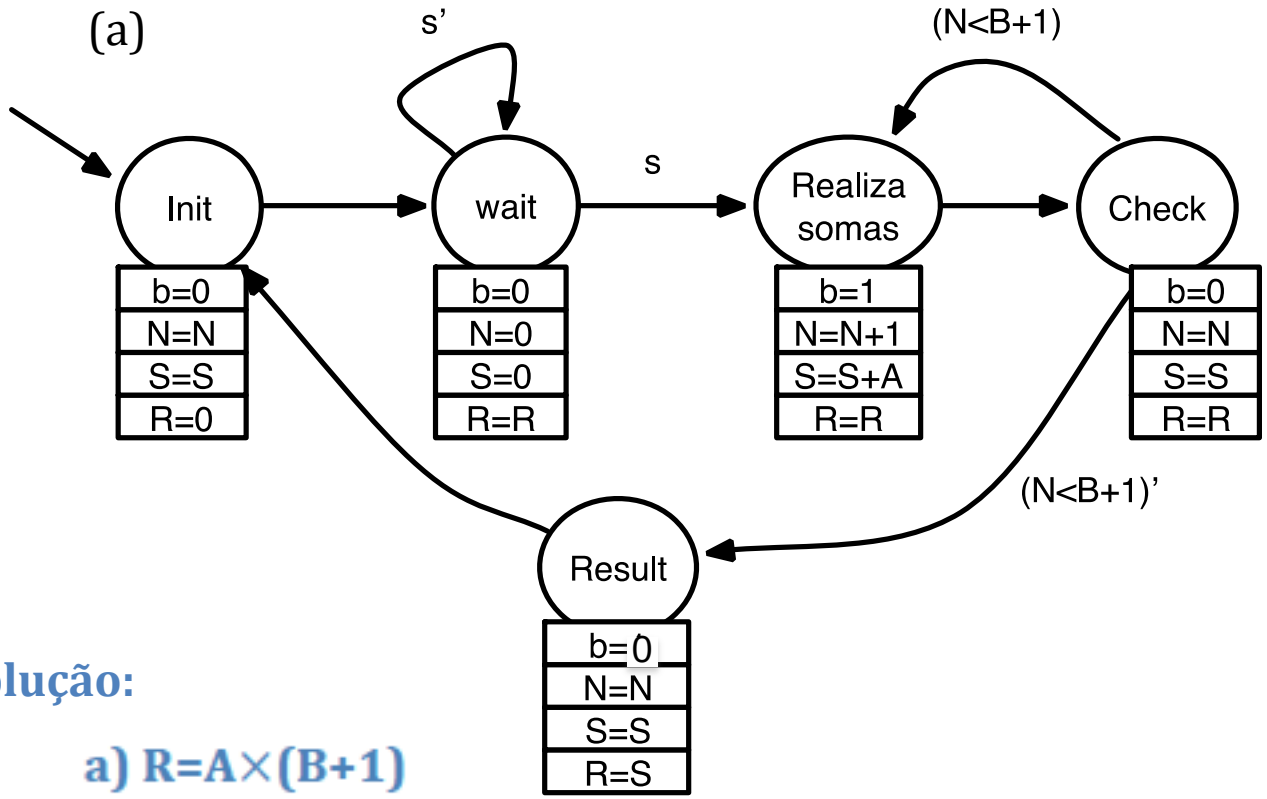
Exemplo 2: Multiplicador Sequencial

- Passo 4: Projetar **Bloco de Controle**



PROBLEMAS

- **Problema 10.1** Qual operação esta a ser mostrada na saída R no estado "Mostra resultado"?

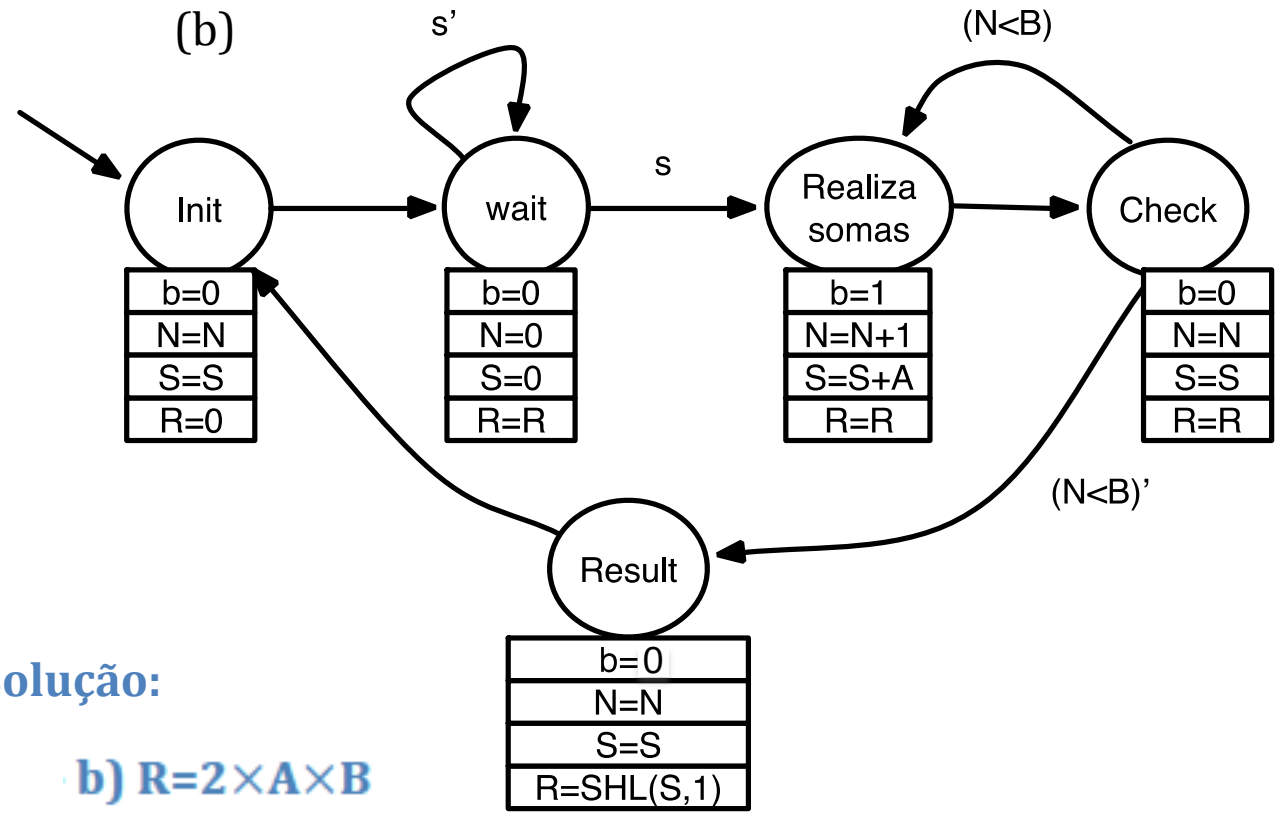


Solução:

a) $R=A\times(B+1)$

PROBLEMAS

- **Problema 10.1** Qual operação esta a ser mostrada na saída R no estado "Mostra resultado"?



Solução:

b) R=2×A×B

Exemplo 3: Multiplicador por constante Sequencial

- Faça a FSM do controlador (máquina de baixo nivel) para a multiplicação pela constante 43 usando o registrador multimodo da Figura no *Datapath*. Considere a entrada A de 32 bits.

$43_{(10)} = 101011_{(2)}$

$R1 \leftarrow A$

$R_4 \leftarrow R_1 SHL(2)$

$R_5 \leftarrow R_4 + R_1$

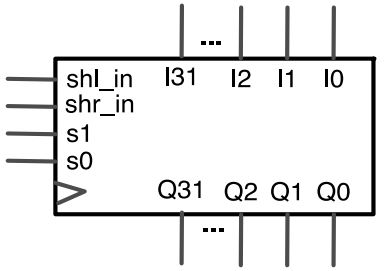
$R_{20} \leftarrow R_5 SHL(2)$

$R_{21} \leftarrow R_{20} + R_1$

$R_{42} \leftarrow R_{21} SHL(1)$

$R_{43} \leftarrow R_{42} + R_1$

s1	s0	Operação
0	0	Soma (I+Q)
0	1	Carregamento paralelo de I
1	0	Desloca à direita Q
1	1	Desloca à esquerda Q



Observações: $\mathbf{R_i}$ significa que a entrada **A** está registrada na saída do registrador multimodo com valor **i × A**.
SHL(i)= Shift Left i vezes.

Exemplo 3: Multiplicador por constante Sequencial

- Faça a FSM do controlador (maquina de baixo nivel) para a multiplicação pela constante 43 usando o registrador multimodo da Figura no *Datapath*. Considere a entrada A de 32 bits.

$43_{(10)}=101011_{(2)}$

$R1 \leftarrow A$

$R_4 \leftarrow R_1 SHL(2)$

$R_5 \leftarrow R_4+R_1$

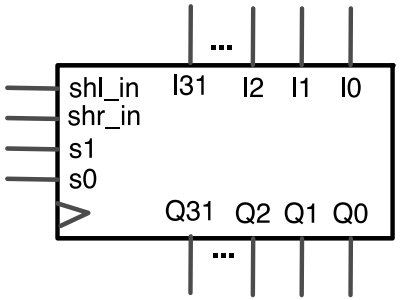
$R_{20} \leftarrow R_5 SHL(2)$

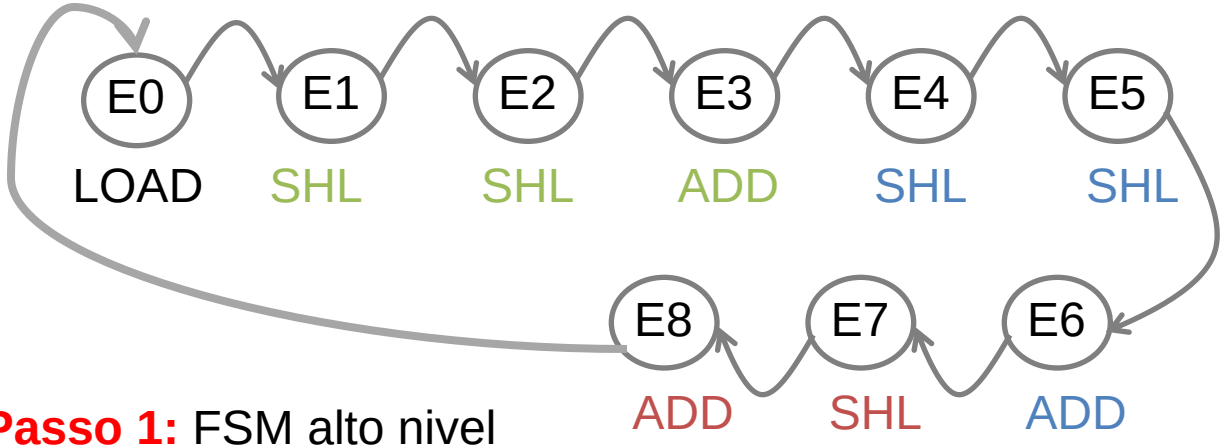
$R_{21} \leftarrow R_{20}+R_1$

$R_{42} \leftarrow R_{21} SHL(1)$

$R_{43} \leftarrow R_{42}+R_1$

s1	s0	Operação
0	0	Soma (I+Q)
0	1	Carregamento paralelo de I
1	0	Desloca à direita Q
1	1	Desloca à esquerda Q





Passo 1: FSM alto nivel

Exemplo 3: Multiplicador por constante Sequencial

- Passo 1: **FSM de alto nível** (No Slide anterior)
- Passo 2: **Datapath** (Registrador Multimodo)
- Passo 3: Conectar **Datapath** e **Bloco de Controle**
- Passo 4: Projetar **Bloco de Controle**

Exemplo 3: Multiplicador por constante Sequencial

- Faça a FSM do controlador (maquina de baixo nivel) para a multiplicação pela constante 43 usando o registrador multimodo da Figura no *Datapath*. Considere a entrada A de 32 bits.

$43_{(10)}=101011_{(2)}$

$R1 \leftarrow A$

$R_4 \leftarrow R_1 SHL(2)$

$R_5 \leftarrow R_4+R_1$

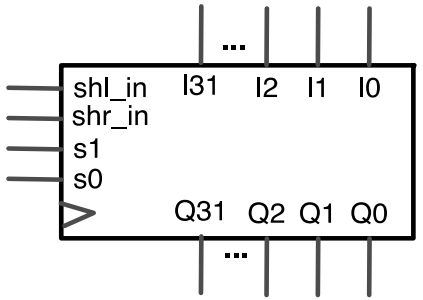
$R_{20} \leftarrow R_5 SHL(2)$

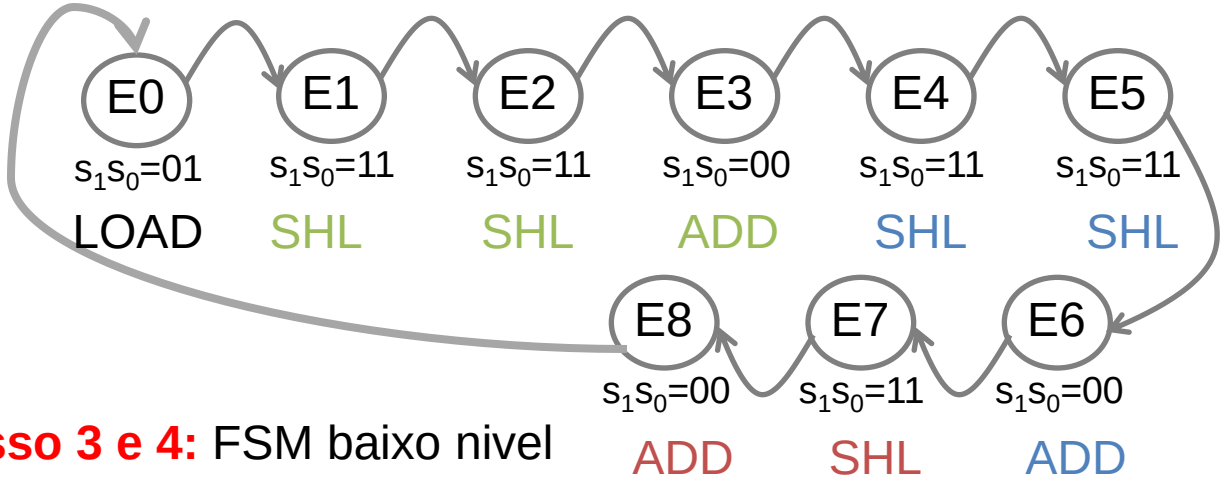
$R_{21} \leftarrow R_{20}+R_1$

$R_{42} \leftarrow R_{21} SHL(1)$

$R_{43} \leftarrow R_{42}+R_1$

s1	s0	Operação
0	0	Soma (I+Q)
0	1	Carregamento paralelo de I
1	0	Desloca à direita Q
1	1	Desloca à esquerda Q





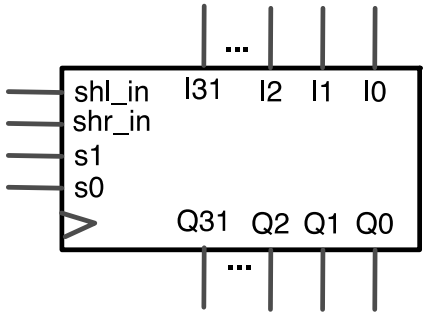
Passo 3 e 4: FSM baixo nivel

PROBLEMAS

Problema 10.2 Faça a FSM do controlador (maquina de baixo nível) para multiplicação pela constante 21 usando o registrador multimodo da Figura no *Datapath* **(RTL Design).** Considere a entrada A de 32 bits.

$21_{(10)}=10101_{(2)}$

s1	s0	Operação
0	0	Soma (I+Q)
0	1	Carregamento paralelo de I
1	0	Desloca à direita Q
1	1	Desloca à esquerda Q



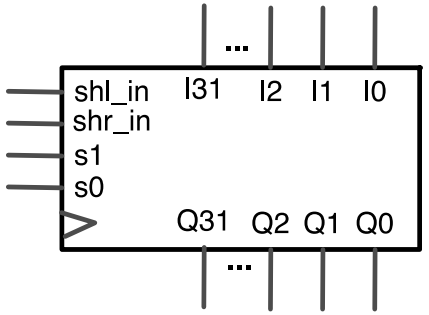
Justifique quais blocos operacionais deveriam ser introduzidos no *Datapath* para que seja mostrado o número de instruções de deslocamento à esquerda. Dita contagem deve ser zerada cada vez que é realizada uma instrução de carregamento paralelo no registrador multimodo.

PROBLEMAS

Problema 10.2 Faça a FSM do controlador (maquina de baixo nível) para multiplicação pela constante 21 usando o registrador multimodo da Figura no *Datapath* **(RTL Design).** Considere a entrada A de 32 bits.

$21_{(10)}=10101_{(2)}$

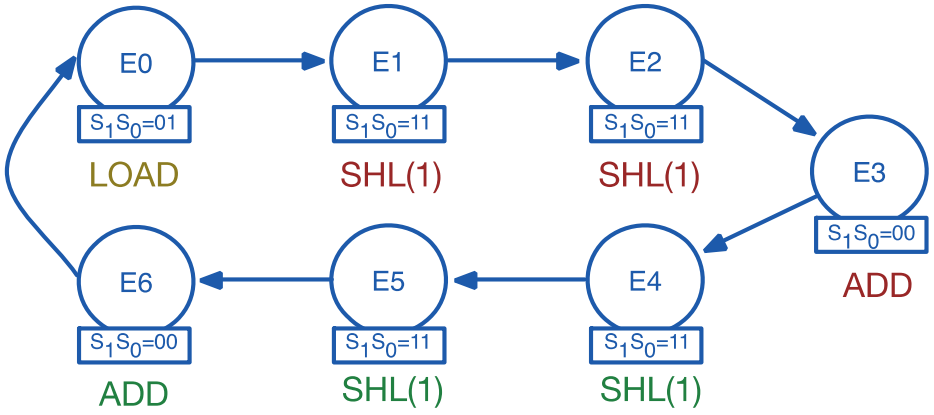
s1	s0	Operação
0	0	Soma (I+Q)
0	1	Carregamento paralelo de I
1	0	Desloca à direita Q
1	1	Desloca à esquerda Q



Solução:

$21_{(10)}=10101_{(10)}$

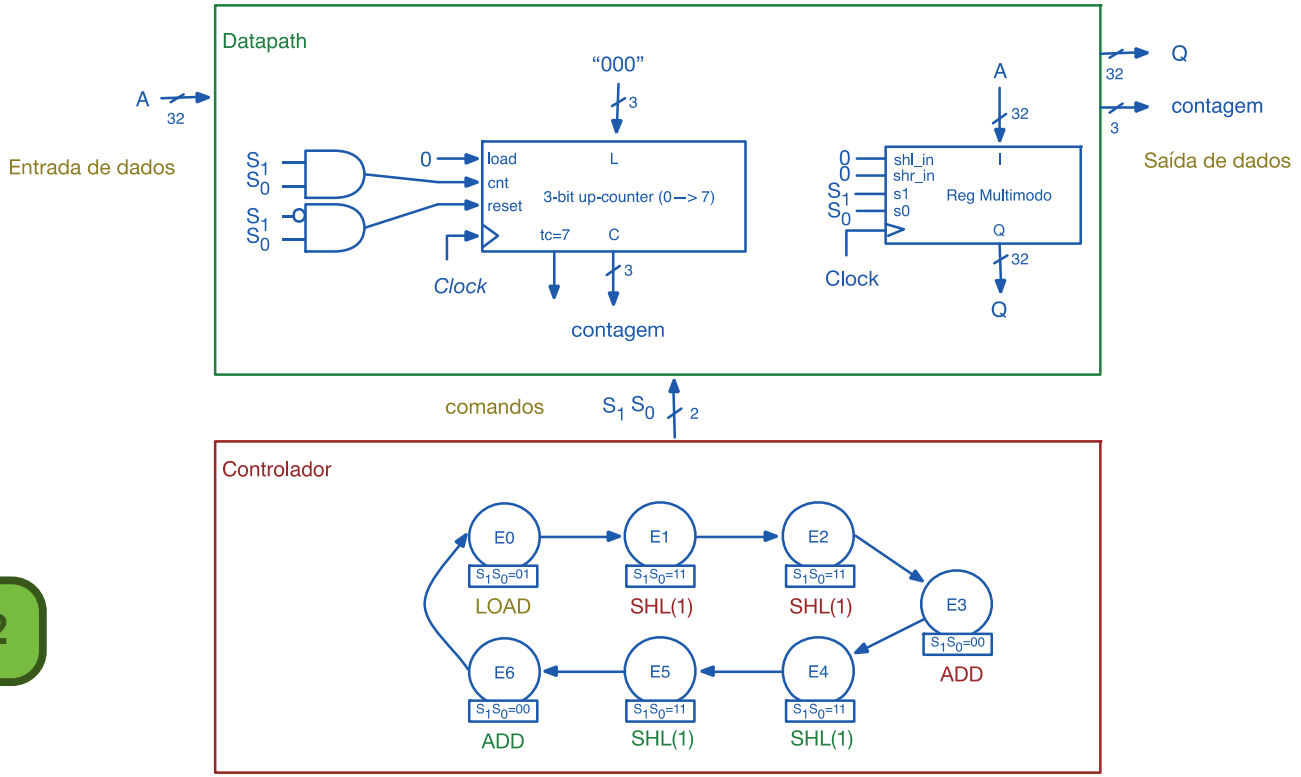
	Modo S_1S_0
$R_1 \leftarrow A$	0 1
$R_2 \leftarrow R_1 SHL(1)$	1 1
$R_4 \leftarrow R_2 SHL(1)$	1 1
$R_5 \leftarrow R_4+R_1$	0 0
$R_{10} \leftarrow R_5 SHL(1)$	1 1
$R_{20} \leftarrow R_{10} SHL(1)$	1 1
$R_{21} \leftarrow R_{20}+R_1$	0 0



PROBLEMAS

Problema 10.2 Justifique quais blocos operacionais deveriam ser introduzidos no *Datapath* para que seja mostrado o número de instruções de deslocamento à esquerda. Dita contagem deve ser zerada cada vez que é realizada uma instrução de carregamento paralelo no registrador multimodo.

Solução:



QUESTÃO 2



FEDERAL UNIVERSITY
OF SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e Técnicas Digitais
Aula 10

Prof. Héctor Pettenghi

hector@eel.ufsc.br

http://hectorpettenghi.paginas.ufsc.br

Material desenvolvido com apoio de arquivos de apresentação do livro de Frank Vahid

Exercícios

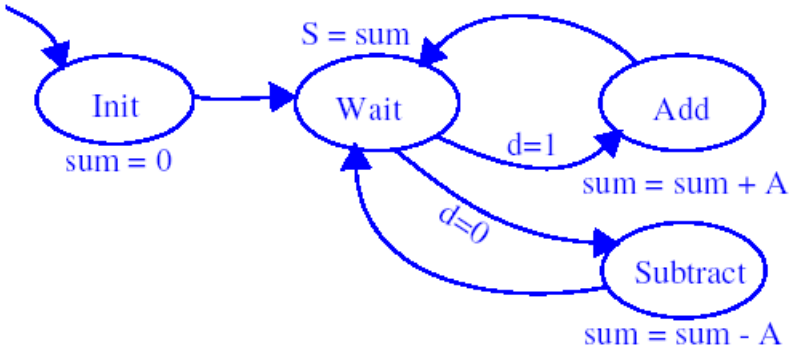
- Exercícios do Livro do **Frank Vahid**
  - **5.1, 5.2, 5.8, 5.10**
  - **5.6 (não cai um desse tamanho na prova, mas ele é interessante para entender todos os passos do projeto RTL)**
- **A versão digital do livro do Frank Vahid está disponível no site da BU**
  - Acesse: http://www.bu.ufsc.br/design/LivrosEletronicos1.html
  - Clique no link para "Minha Biblioteca" http://150.162.1.90/pergamum/biblioteca_s/php/login_usu.php?flag=minhabiblioteca_redirect.php
  - Use sua senha da Biblioteca da UFSC para acessar a "Minha Biblioteca"
  - Procure pelo livro do Vahid...

Exercícios

- Resposta do **5.1**:

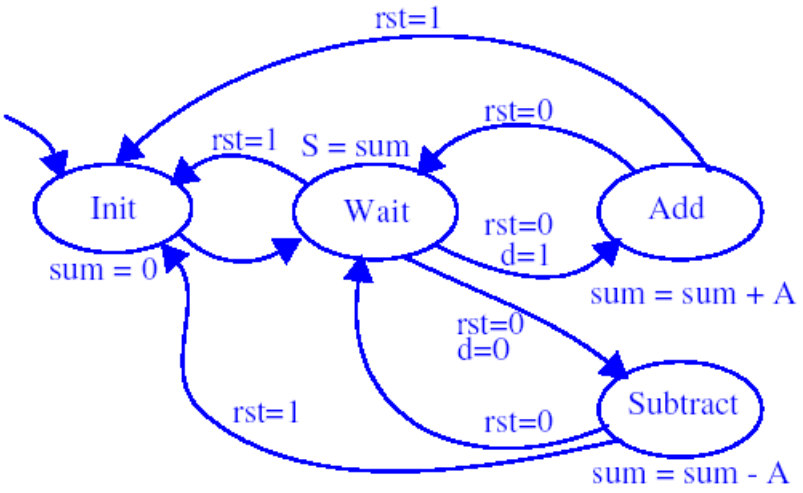
(a)

Inputs: A (8 bits), d (bit)
Outputs: S (32 bits)
Local registers: sum (32 bits)



(b)

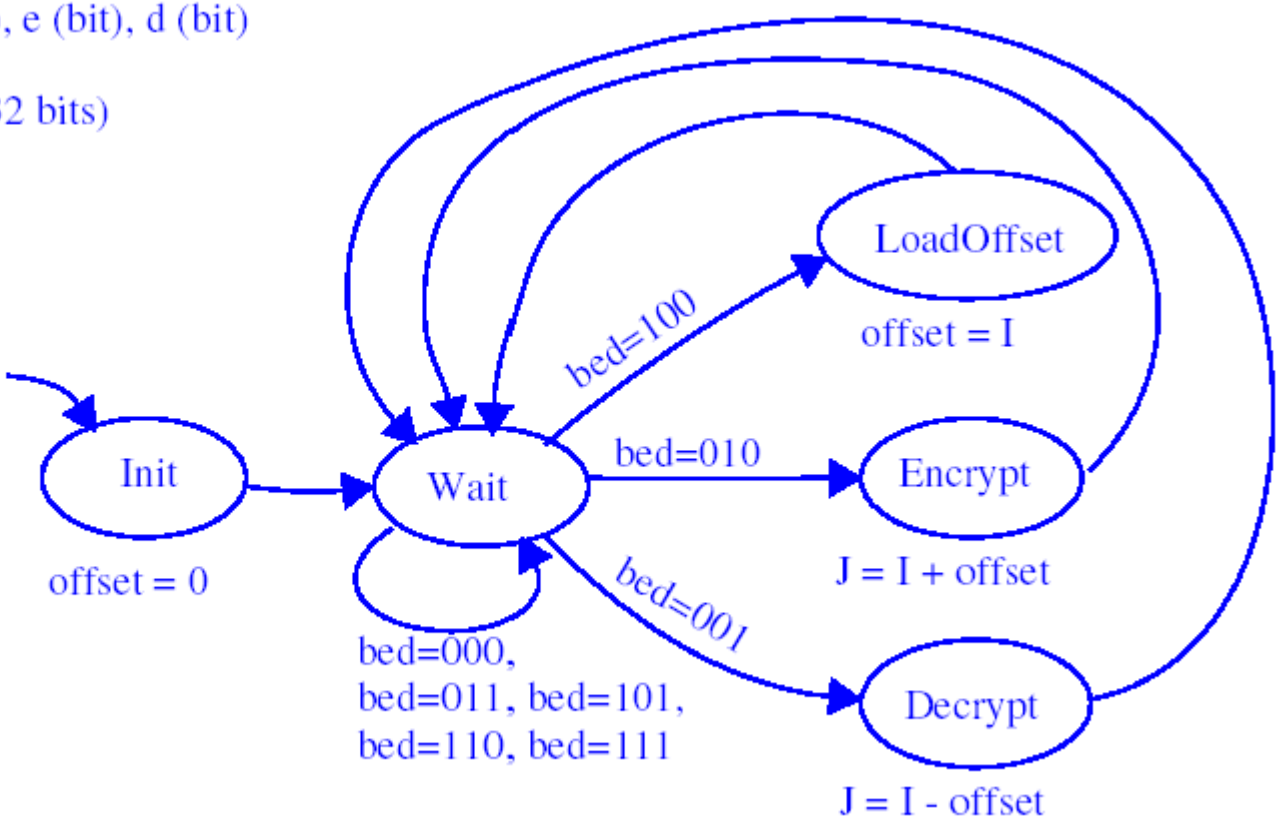
Inputs: A (8 bits), d (bit), rst (bit)
Outputs: S (32 bits)
Local registers: sum (32 bits)



Exercícios

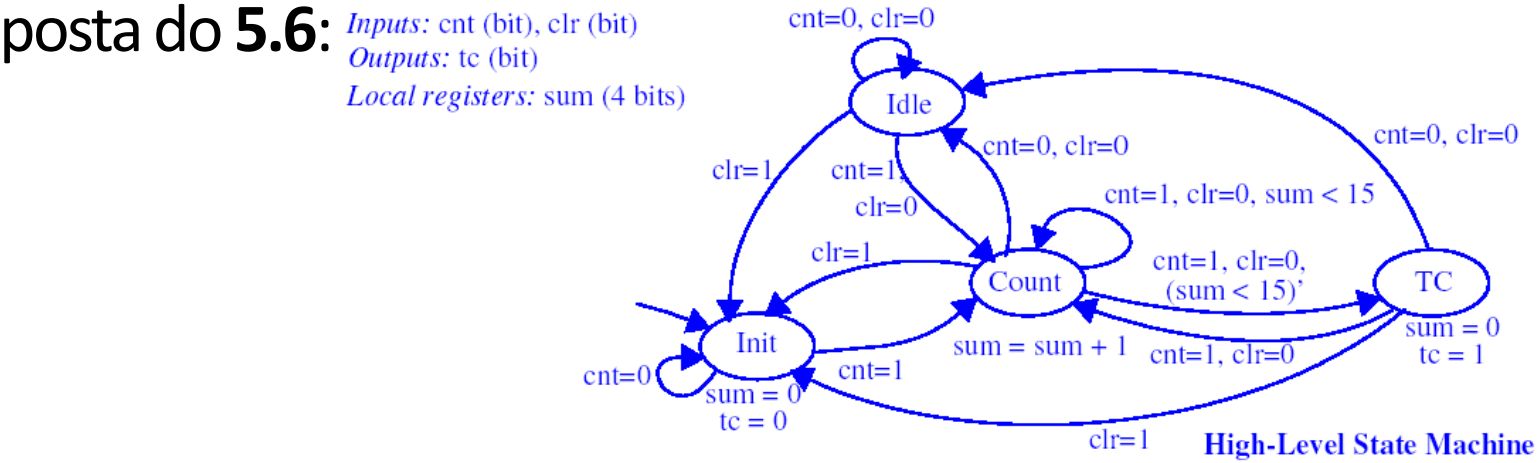
- Resposta do **5.2**:

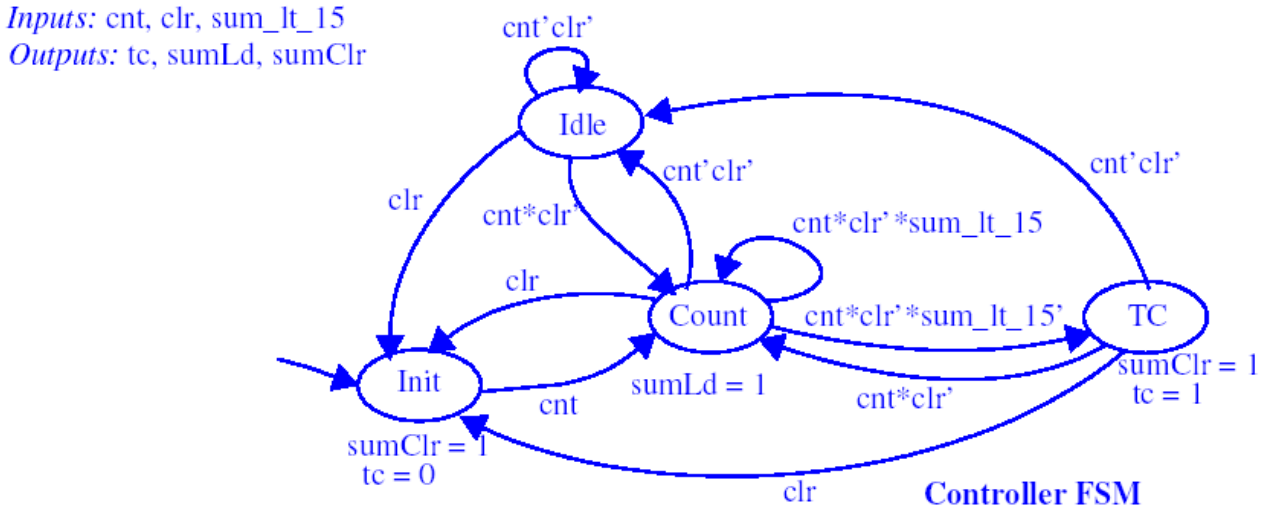
Inputs: I (32 bits), b (bit), e (bit), d (bit)
Outputs: J (32 bits)
Local registers: offset (32 bits)



Exercícios

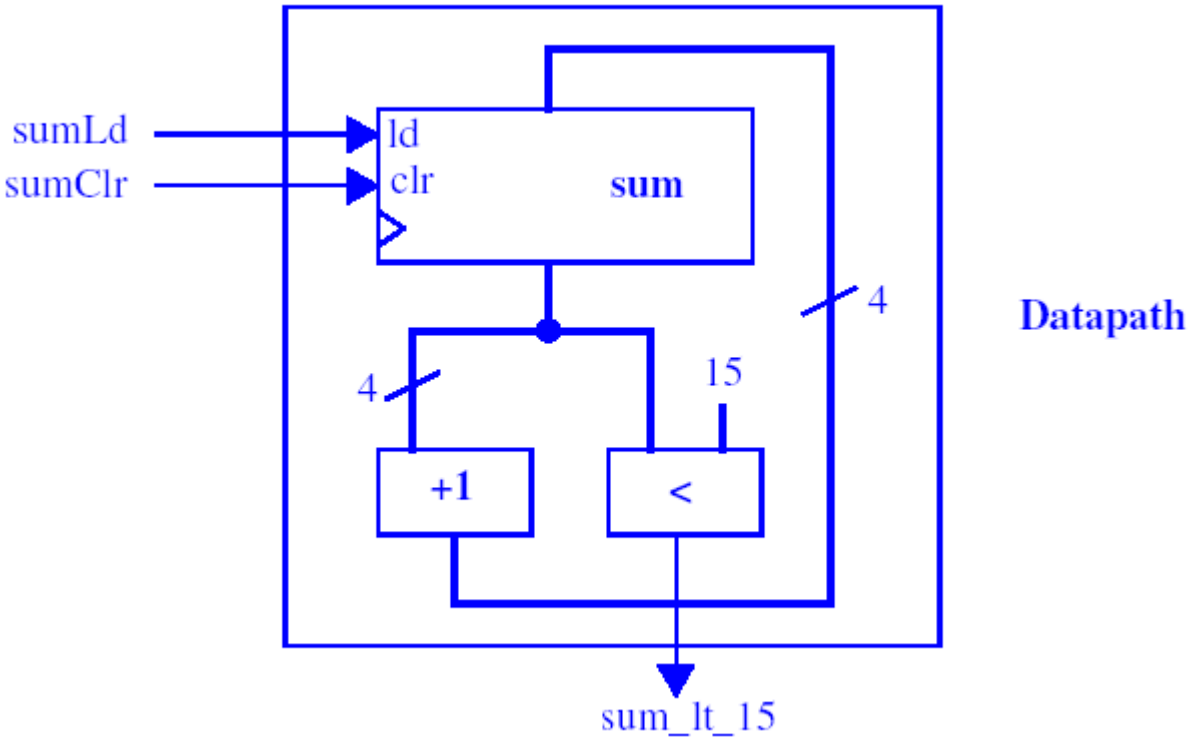
- Resposta do **5.6**:





Exercícios

- Resposta do **5.6 (continuação)**:



Exercícios

- Resposta do **5.6 (continuação)**

	Inputs					Outputs				
	s1	s0	cnt	clr	sum_lt_15	n1	n0	tc	sumLd	sumClr
Init	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1
Count	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0
	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
Idle	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
TC	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1
	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1
	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1
	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1

Exercícios

- Resposta do **5.6 (continuação)**:

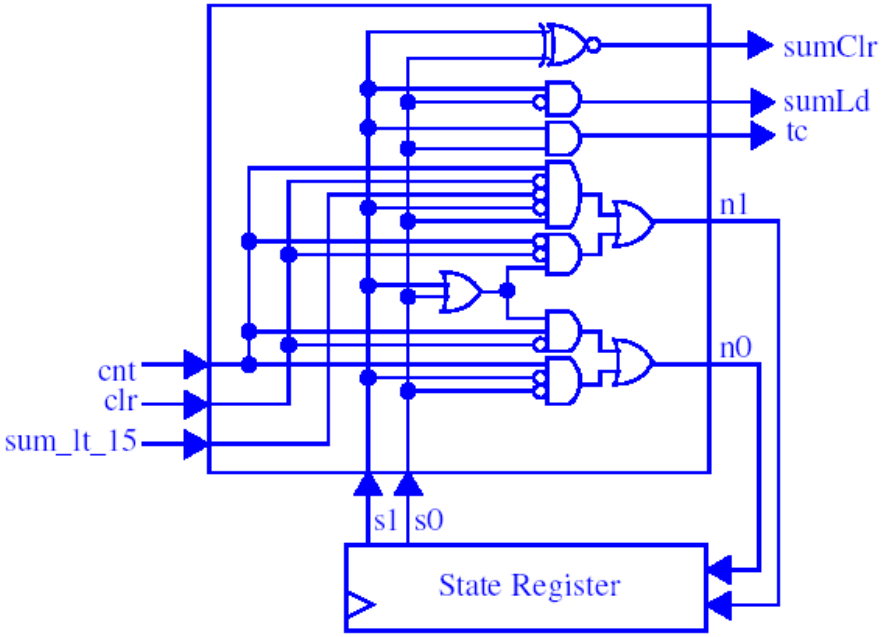
$n1 = (s1 + s0)cnt'clr' + s1's0*cnt*clr'sum_lt_15'$

$n0 = s1's0'cnt + (s1 + s0)cnt*clr'$

$tc = s1s0$

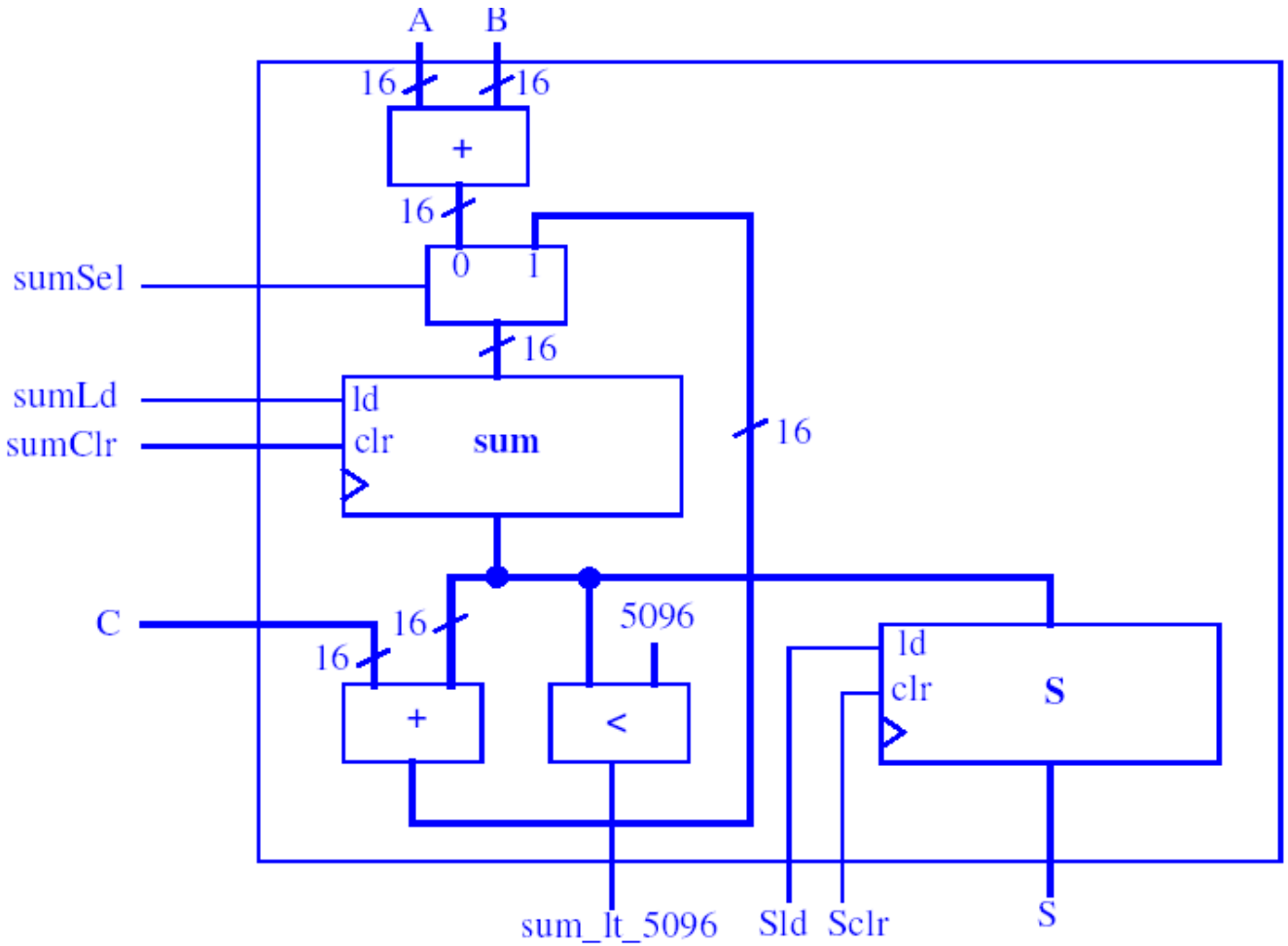
$sumLd = s1's0$

$sumClr = s1's0' + s1s0$



Exercícios

- Resposta do **5.8**:



Exercícios

- Resposta do **5.10**:

